

Universidad Regional de Guatemala Sede San Raymundo

Facultad de Ciencias Económicas



TECNO-VENTAS

Sistema de ventas desarrollado con enfoque ágil que permite gestionar productos, clientes, y procesos de facturación de manera eficiente. El sistema está diseñado para brindar una solución integral y funcional a pequeñas y medianas empresas que buscan automatizar su flujo de ventas y mejorar la gestión.

Guatemala, 21 de junio de 2025.

Universidad Regional de Guatemala Sede San Raymundo

Facultad de Ciencias Económicas

Licenciatura en Administración de Sistemas Informáticos



SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS “TECNO-VENTAS”

Integrantes del proyecto

<u>Estudiante</u>	<u>No. Carné</u>
Carlos Enrique Orozco Menéndez	2349077
Wendy Lorena Tajiboy Cac	2349154
German Alexander de León de León	2349104
Jennifer Sucely Botón Pérez	2349102

Catedrático: Ing. William Geovanny González Hernández

Curso: Análisis y diseño de sistema

ÍNDICE PRINCIPAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	5
INTRODUCCIÓN	7
DEFINICIÓN DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	8
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SOLICITADO	11
SOLUCIÓN PROPUESTA TECNO-VENTAS	11
OBJETIVOS DEL PROYECTO	12
Objetivo General	12
Objetivos Específicos	12
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.....	13
Requerimientos Funcionales:.....	13
Requerimientos No Funcionales	15
DISEÑO DEL SISTEMA	16
Módulos Principales	16
DEFINICIÓN DE ACTORES	18
Diagrama de flujo proceso del sistema	19
CASOS DE USO	20
Módulo Iniciar sesión	20
Recuperación de contraseña.....	21
Módulo Usuarios	22
Módulo Clientes	24
Módulo Categoría.....	25
Módulo Productos.....	27
Módulo ventas	29
DIAGRAMAS UML.....	32
Diagramas caso de uso	32
Diagrama de Secuencia	40
ARQUITECTURA DE SOFTWARE.....	61
DIAGRAMA DE CLASES	62
METODOLOGÍA DE DESARROLLO	64

Metodología Ágil-SCRUM.....	64
CRONOGRAMA DE DESARROLLO	67
Diagrama de Tareas.....	67
PRESUPUESTO DEL PROYECTO.....	69
CONCLUSIÓN	71
E-GRAFÍA	72
ANEXOS	74
Prototipo	74

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1. Diagrama de flujo</i>	19
<i>Ilustración 2. Diagrama caso de uso recuperar contraseña</i>	32
<i>Ilustración 3. Diagrama caso de uso inicio de sesión.</i>	33
<i>Ilustración 4. Diagrama caso de uso CRUD usuarios.</i>	34
<i>Ilustración 5. Diagrama caso de uso CRUD clientes.</i>	35
<i>Ilustración 6. Diagrama de caso de uso CRUD categoría.</i>	36
<i>Ilustración 7. Diagrama caso de uso CRUD productos.</i>	37
<i>Ilustración 8. Diagrama caso de uso emitir factura.</i>	38
<i>Ilustración 9 Diagrama caso de uso generar factura.</i>	39
<i>Ilustración 10. Diagrama de secuencia Inicio de sesión</i>	40
<i>Ilustración 11. Diagrama de secuencia, recuperación de contraseña</i>	41
<i>Ilustración 12. Diagrama de secuencia. Módulo usuario (Registrar).</i>	42
<i>Ilustración 13. Diagrama de secuencia. Módulo usuario (Consultar).</i>	43
<i>Ilustración 14. Diagrama de secuencia. Módulo usuario (Actualizar).</i>	44
<i>Ilustración 15. Diagrama de secuencia. Módulo usuario (Eliminar).</i>	45
<i>Ilustración 16. Diagrama de secuencia. Módulo clientes (Registrar).</i>	46
<i>Ilustración 17. Diagrama de secuencia. Módulo clientes (Consultar).</i>	47
<i>Ilustración 18. Diagrama de secuencia. Módulo cliente (Actualizar).</i>	48
<i>Ilustración 19. Diagrama de secuencia. Módulo cliente (Eliminar).</i>	49
<i>Ilustración 20. Diagrama de secuencia Módulo categoría (Registrar).</i>	50
<i>Ilustración 21. Diagrama de secuencia. Módulo categoría (Consultar).</i>	51
<i>Ilustración 22. Diagrama de secuencia. Módulo categoría (Actualizar).</i>	52
<i>Ilustración 23. Diagrama de secuencia. Módulo categoría (Eliminar).</i>	53
<i>Ilustración 24. Diagrama de secuencia. Módulo producto (Registrar).</i>	54
<i>Ilustración 25. Diagrama de secuencia. Módulo productos (Consultar).</i>	55
<i>Ilustración 26. Diagrama de secuencia. Módulo productos (Actualizar).</i>	56
<i>Ilustración 27. Diagrama de secuencia. Módulo productos (Eliminar).</i>	57
<i>Ilustración 28. Diagrama de secuencia. Módulo Ventas (emitir).</i>	58
<i>Ilustración 29. Diagrama de secuencia. Módulo ventas (Eliminar).</i>	59
<i>Ilustración 30. Diagrama de secuencia, generar factura.</i>	60
<i>Ilustración 31. Arquitectura de software.</i>	61
<i>Ilustración 32. Diagrama de clases.</i>	63
<i>Ilustración 33. Cronograma de desarrollo.</i>	67
<i>Ilustración 34. Diagrama Gantt.</i>	68

<i>Ilustración 35. Duración del proyecto</i>	69
<i>Ilustración 36. Presupuesto del proyecto.</i>	70
<i>Ilustración 37. Interfaz de usuario. Login.</i>	75
<i>Ilustración 38. Interfaz de usuario. Menú principal.</i>	76
<i>Ilustración 39. Interfaz de usuario. Módulo usuarios.</i>	77
<i>Ilustración 40. Interfaz de usuario. Módulo clientes.</i>	78
<i>Ilustración 41. Interfaz de usuario. Módulo categoría.</i>	79
<i>Ilustración 42. Interfaz de usuario. Módulo productos.</i>	80
<i>Ilustración 43. Interfaz de usuario. Módulo ventas.</i>	81
<i>Ilustración 44. interfaz de usuario. Módulo ventas (consultar).</i>	81

INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta el desarrollo e implementación del sistema de gestión de ventas “TECNO-VENTAS”, una solución tecnológica diseñada para optimizar la administración de productos, clientes, categorías y procesos de facturación en el contexto de la venta de artículos tecnológicos.

La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de modernizar y automatizar los procesos, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, facilitar la toma de decisiones y elevar la satisfacción del cliente. Para ello, se ha adoptado una metodología de desarrollo ágil (SCRUM), que permitió una evolución continua del sistema a través de entregas incrementales, adaptándose de forma flexible a los requerimientos del usuario.

A lo largo del informe se presentan los objetivos del proyecto, el levantamiento de requerimientos, el diseño y arquitectura del sistema, así como las tecnologías empleadas, incluyendo C# con .NET Core para el backend, Java para el frontend y MySQL como sistema gestor de base de datos. También se incluyen evidencias del desarrollo, diagramas técnicos y un análisis del cronograma y presupuesto estimado.

El sistema “TECNO-VENTAS” se plantea como una herramienta integral, escalable y adaptable, que permite gestionar de forma eficaz las operaciones relacionadas con ventas, ofreciendo una solución robusta a las necesidades administrativas y comerciales de la organización.

DEFINICIÓN DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Término	Concepto
API	Una API, o interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de reglas o protocolos que permiten que las aplicaciones de software se comuniquen entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidades.
Backend	Arquitectura interna de un sitio web. Esta área lógica, que no es visible a los ojos del usuario; se encarga de la lógica de negocio, de recibir y devolver datos procesados.
(UML)Casos de uso	Un caso de uso es la descripción de una acción o actividad. Un diagrama de caso de uso es una descripción de las actividades que deberá realizar alguien o algo para llevar a cabo algún proceso.
CRUD	Significa "Crear, Leer, Actualizar y Eliminar" y son las cuatro operaciones básicas de las bases de datos.
Frontend	Es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios, es conocida como el lado del cliente. Básicamente es todo lo que vemos en la pantalla.
HTTP	El protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo de red que permite la transferencia de documentos de hipermedia en la red, generalmente entre un navegador y un servidor, para que los humanos puedan leerlos.

MySQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional (forma de estructurar información en tablas, filas y columnas.
PDF	Formato Portátil de Documento, usado para mostrar documentos en la forma electrónica.
POO	Programación Orientada a Objetos. Enfoque de desarrollo donde el sistema se estructura en clases que modelan entidades con atributos y métodos.
REST	Interfaz para conectar varios sistemas basados en el protocolo HTTP; sirve para obtener y generar datos y operaciones, devolviendo esos datos en formatos muy específicos, como JSON (formato de texto; utiliza convenios que resultan familiares entre distintos lenguajes de programación).
XAMPP	Paquete de software libre que incluye Apache, MySQL, PHP y Perl para montar un servidor local de pruebas.
Postman	Herramienta utilizada para probar APIs. Permite enviar peticiones HTTP y visualizar respuestas.
Java Swing	Es una biblioteca gráfica (GUI) de Java que permite crear interfaces de usuario de aplicaciones de escritorio. Proporciona componentes como ventanas, botones, tablas, campos de texto, etc.
UML	lenguaje de modelado estándar que se utiliza para visualizar un plan arquitectónico para elementos como actividades, procesos de negocio y esquemas de base de datos.

(UML) Diagrama de clases	Representación visual de la estructura de un sistema, describe los tipos de objetos del sistema y los diversos tipos de relaciones estáticas que existen entre ellos.
(UML) Diagrama de secuencia	Tipo de diagrama de interacción que muestra cómo, y en qué orden, un conjunto de objetos interactúa entre sí en un proceso.
Inyección SQL	Es un método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar operaciones sobre una base de datos.
ORM	Es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base de datos relacional.
Java	Lenguaje de programación multiplataforma orientada a objetos y de propósito general ampliamente utilizado en el desarrollo de software.
C#	Lenguaje de programación de alto nivel y propósito general, desarrollado por Microsoft, se utiliza para crear una amplia variedad de aplicaciones.
.NET	marco multiplataforma y de código abierto que nos sirve para compilar aplicaciones que puedan ejecutarse en cualquier plataforma, admite lenguajes de programación mas no que es uno. Algunos de estos que admite son: Visual Basic, C# y F#.
MVC	Siglas de Modelo-Vista-Controlador. Patrón de arquitectura de software que divide la aplicación en tres componentes interconectados. el Modelo (que maneja los datos), la Vista (que muestra la interfaz de usuario)

	y el Controlador (que interacciona entre la Vista y el Modelo).
Apache NetBeans	Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de código abierto y gratuito que facilita el desarrollo de aplicaciones web, corporativas, de escritorio y móviles, basado en el lenguaje Java y ejecutado en Swing.
Token digital	Es un dispositivo o software que genera claves o códigos únicos y temporales para autenticar y autorizar operaciones en plataformas digitales. Este sistema añade una capa de seguridad adicional, protegiendo contra accesos no autorizados.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SOLICITADO

Se requiere el desarrollo e implementación de un sistema informático de ventas que permita automatizar el registro de productos y clientes.

El sistema solicitado debe permitir:

Gestión de productos

- (CRUD) crear, leer, actualizar y eliminar productos.
- Consultar lista de productos disponibles.
- Control de stock.

Gestión de clientes

- (CRUD) crear, leer, actualizar y eliminar clientes.
- Registro de compras realizadas por cada cliente.

SOLUCIÓN PROPUESTA TECNO-VENTAS

Sistema de Ventas de Artículos Tecnológicos

Sistema diseñado para facilitar la gestión eficiente de productos y clientes en un entorno comercial enfocado en tecnología. Este sistema permite registrar,

actualizar, eliminar y consultar información tanto de productos como de clientes, incluyendo un control de inventario y un historial de compras por cliente.

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor que garantiza escalabilidad y rendimiento. El backend, desarrollado en C# con .NET Core, expone APIs RESTful que permiten una comunicación fluida y segura. Esta elección tecnológica asegura una base sólida y adaptable a futuras expansiones.

La interfaz de usuario, construida en Java, ofrece una experiencia intuitiva y amigable. Gracias a la Programación Orientada a Objetos (POO), el frontend se comunica con las APIs, facilitando las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en tiempo real. La base de datos, MySQL, garantiza la persistencia y la integridad de los datos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar un sistema de ventas integral para artículos tecnológicos que permita la gestión eficiente de productos y clientes, implementando una arquitectura robusta basada en APIs con C# y una interfaz de usuario interactiva en Java, optimizando las operaciones comerciales y mejorando la experiencia del cliente.

Objetivos Específicos

- Diseñar una base de datos relacional en MySQL que permita almacenar y organizar eficientemente la información de clientes, productos, categorías, usuarios y ventas.
- Implementar un backend robusto utilizando C# y .NET Core para exponer APIs REST que gestionen las operaciones del sistema de forma segura y escalable.
- Desarrollar una interfaz de usuario en Java (Swing) que facilite la interacción con el sistema de manera intuitiva y funcional.
- Integrar funcionalidades CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) en los módulos de clientes, usuarios, productos, categorías y ventas.

- Crear mecanismos de control de acceso y roles de usuario para garantizar la seguridad y trazabilidad del sistema.
- Automatizar los procesos de facturación y control de inventario para mejorar la eficiencia operativa y reducir errores humanos.
- Documentar todo el proceso de desarrollo mediante diagramas UML, cronogramas, y registros técnicos que evidencien la planificación, construcción y validación del sistema.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

En general, los requerimientos son necesidades de un sistema de información, que se deben satisfacer, y paralelamente puede considerarse que un requerimiento, es una propiedad que debe ser exhibida por el software, para resolver requerimientos del proceso, mediante aplicaciones de sistemas de información.

Requerimientos Funcionales:

Los requerimientos funcionales describen el comportamiento y funcionalidades específicas que debe cumplir el sistema. A continuación, se detallan por cada módulo:

1. Módulo de Clientes

- RF1.1: El sistema debe permitir registrar un nuevo cliente con sus datos personales (nombre, dirección, correo, teléfono, etc.).
- RF1.2: El sistema debe permitir modificar la información de un cliente existente.
- RF1.3: El sistema debe permitir eliminar un cliente del registro.
- RF1.4: El sistema debe permitir consultar la lista de clientes registrados.
- RF1.5: El sistema debe asociar a cada cliente un historial de compras realizadas.

2. Módulo de Usuarios

- RF2.1: El sistema debe permitir el registro de usuarios del sistema con roles definidos (por ejemplo: administrador, vendedor).
- RF2.2: El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante autenticación de usuario y contraseña.
- RF2.3: El sistema debe restringir el acceso a las funciones según el rol del usuario.
- RF2.4: El sistema debe permitir deshabilitar o eliminar cuentas de usuario.

Recuperación de contraseña

- RF2.5: El sistema debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña mediante su correo electrónico registrado.
- RF2.6: El sistema debe validar que el correo exista en la base de datos.
- RF2.7: El sistema debe permitir ingresar una nueva contraseña válida.

3. Módulo de Productos

- RF3.1: El sistema debe permitir registrar productos con sus respectivos atributos (nombre, descripción, precio, stock, categoría).
- RF3.2: El sistema debe permitir modificar la información de un producto.
- RF3.3: El sistema debe permitir eliminar productos del inventario.
- RF3.4: El sistema debe permitir consultar y listar los productos disponibles.
- RF3.5: El sistema debe permitir actualizar automáticamente el stock tras una venta.

4. Módulo de Categorías

- RF4.1: El sistema debe permitir crear nuevas categorías de productos.
- RF4.2: El sistema debe permitir modificar o eliminar una categoría existente.
- RF4.3: El sistema debe asociar uno o más productos a una categoría.

5. Módulo de venta

- RF5.1: El sistema debe permitir generar una venta completa, incluyendo la emisión de factura y el registro de productos vendidos.

- RF5.2: El sistema debe asociar cada venta a un cliente y un usuario del sistema.
- RF5.3: El sistema debe permitir seleccionar múltiples productos con cantidad y precio por venta.
- RF5.4: El sistema debe calcular automáticamente el subtotal, impuestos y total de la venta.
- RF5.6: El sistema debe registrar cada venta realizada y permitir su posterior consulta.
- RF5.7: El sistema debe permitir anular ventas registradas si es necesario.

Recuperación de contraseña

- **RF6.1:** El sistema debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña mediante su correo electrónico registrado.
- **RF6.2:** El sistema debe validar que el correo exista en la base de datos.
- **RF6.3:** El sistema debe permitir ingresar una nueva contraseña válida.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características generales que debe cumplir el sistema, relacionadas con su calidad, seguridad, rendimiento y usabilidad.

RNF1: El sistema debe garantizar tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos en operaciones CRUD bajo condiciones normales.

RNF2: La base de datos debe mantener la integridad y consistencia de los datos mediante claves primarias y foráneas.

RNF3: La interfaz debe ser intuitiva, fácil de usar y accesible para usuarios con conocimientos básicos en informática.

RNF4: El acceso al sistema debe estar protegido mediante autenticación segura y control de roles.

RNF5: El sistema debe ser modular y escalable para facilitar futuras ampliaciones o integraciones.

RNF6: El software debe ser compatible con sistemas operativos Windows 10 o superiores.

RNF7: Las APIs deben seguir el estándar REST y devolver respuestas en formato JSON.

DISEÑO DEL SISTEMA

Módulos Principales

Módulo de clientes

Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar la información de los clientes. Facilita el acceso a datos actualizados, historial de compras y garantiza una gestión eficiente del perfil de cada cliente.

Funciones principales:

- Registro y modificación de datos personales
- Consulta de clientes existentes
- Eliminación de registros

Módulo de usuarios

Permite a los administradores crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD) las cuentas de los diferentes usuarios que interactuarán con la aplicación. Su función principal es garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a las funcionalidades y datos específicos.

- Acceso controlado
- Protección de datos
- Trazabilidad

Módulo de Categorías

Este módulo es esencial para la organización lógica y eficiente de tu inventario de productos tecnológicos. Este módulo permite estructurar y clasificar todos tus artículos (computadoras, impresoras, tablets, etc.) de manera coherente, facilitando la gestión de los productos.

- Organización y claridad de los productos.
- Optimización de reportes
- Gestión interna del catálogo de categorías.

Módulo de Productos

Administrar de forma integral todo el catálogo de artículos tecnológicos disponibles. Este módulo brinda las funcionalidades CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) esenciales para mantener el inventario preciso y actualizado en todo momento.

Emitirá visualizar rápidamente el stock, identificar artículos específicos y obtener información detallada sobre cada uno.

- CRUD completo de productos tecnológicos (computadoras, tablets, impresoras, etc.).
- Control de stock e inventario en tiempo real.
- Asociación de productos en sus respectivas categorías.
- Visualización de detalles del producto como descripción, precio y disponibilidad.

Módulo de ventas

Es un componente crítico para el sistema de ventas, diseñado para la creación, gestión y registro de todas las transacciones de venta. Este módulo asegura la correcta emisión de comprobantes de las compras realizadas, la aplicación de impuestos y descuentos, y el control financiero de cada operación. Su función principal es recibir los datos y mostrar el detalle de los productos vendidos.

- Generar nueva venta.
- Registro automático de compras por cliente.
- Cálculo de totales, subtotales.
- Asociación de productos y cantidades a cada factura emitida.
- Posibilidad de consultar y exportar facturas.

DEFINICIÓN DE ACTORES

Nombre del actor	Descripción
Administrador	Encargado de gestionar todo el sistema. Puede registrar, modificar o eliminar productos, clientes o usuarios.
Vendedor	Personal de tienda encargado de registrar las ventas, generar facturas y atender al cliente.
Cliente	Actor externo. Es quien realiza la compra de equipo de cómputo. Sus datos se registran en el sistema para futuras ventas.

Diagrama de flujo proceso del sistema

El siguiente diagrama de flujo representa el proceso general que sigue un usuario desde el ingreso al sistema hasta la finalización.

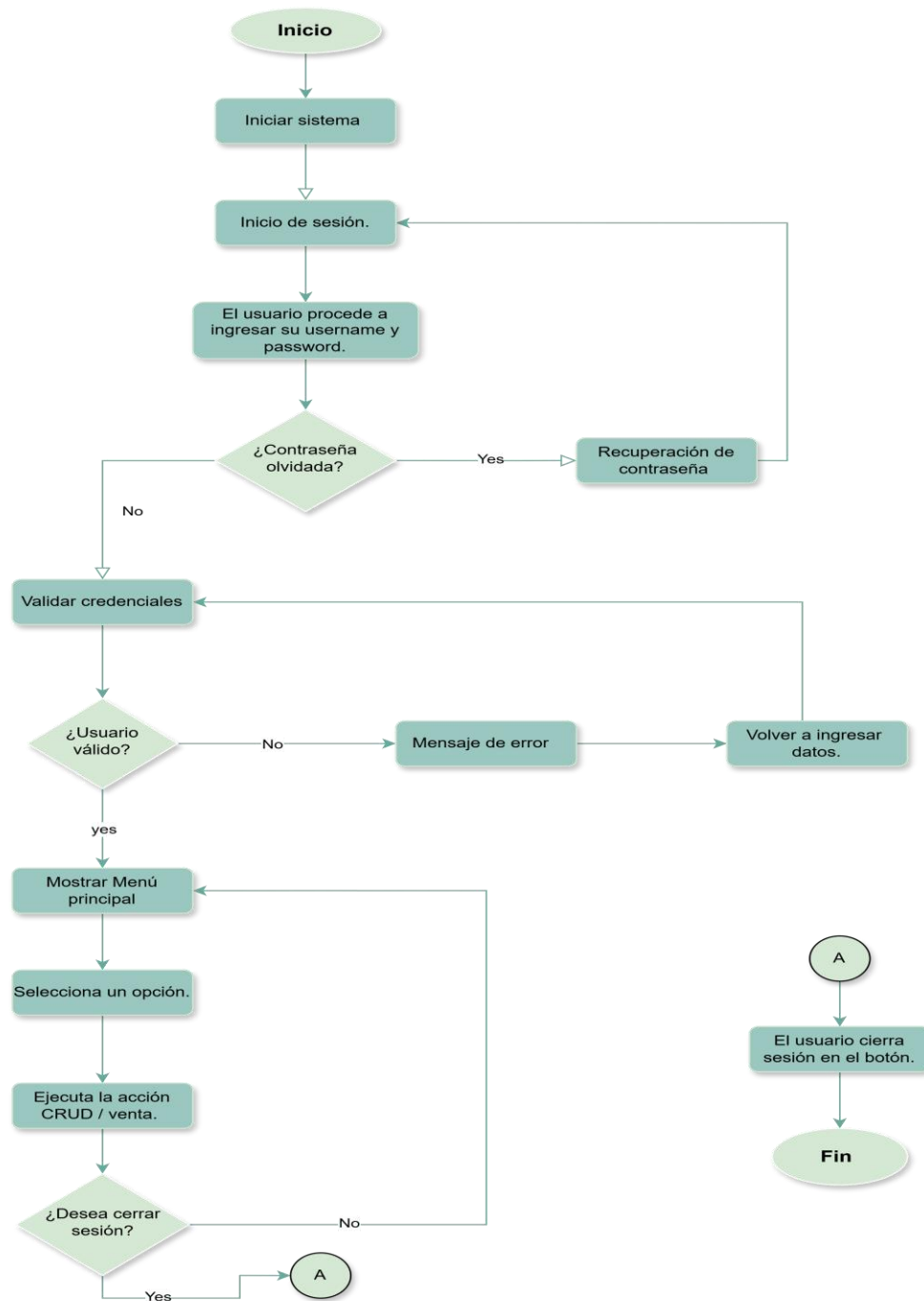


Ilustración 1. Diagrama de flujo

CASOS DE USO

Módulo Iniciar sesión

Caso de uso: Iniciar sesión	
Nombre:	Iniciar sesión en el sistema.
Actor:	Administrador, Vendedor.
Descripción breve:	Permite a los usuarios (administrador, vendedor, cajero) acceder al sistema mediante credenciales válidas.
Precondiciones:	• El usuario debe estar registrado previamente en la base de datos. • El usuario debe contar con un nombre de usuario y contraseña válidos.
Flujo básico de eventos:	1. El usuario abre el sistema. 2. Ingresa su nombre de usuario y contraseña. 3. Selecciona en "Iniciar sesión". 4. El sistema valida las credenciales. 5. Si los datos son correctos, se muestra un mensaje de bienvenida con el nombre de usuario y luego redirige al menú principal.
Flujos alternativos:	3a. Recuperación de contraseña: Si el usuario olvidó su contraseña, selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" y prosigue con el proceso de recuperación.
Excepciones:	2a. El usuario puede visualizar su contraseña para confirmar que ingresó correctamente dando clic en el icono (ojo). 3b. Credenciales incorrectas, Si el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos, el sistema muestra el mensaje: "nombre de usuario o contraseña inválidos".
Resultado esperado:	El usuario accede exitosamente e interactúa en el sistema.

Recuperación de contraseña

Caso de uso: Recuperación de contraseña	
Nombre:	Gestión de facturas
Actores:	Usuario (Administrador, vendedor).
Descripción:	Permite al usuario recuperar su contraseña ingresando su correo, el sistema valida y envía un código para realizar la actualización.
Precondiciones:	El usuario olvidó su contraseña.
Flujo básico del evento:	1. El usuario hace selecciona en “¿Olvidaste tu contraseña?” 2. El usuario ingresa su correo electrónico y su nombre de usuario. 3. Selecciona en “Enviar código” 4. El sistema envía un código de verificación al correo electrónico registrado. 5. El usuario recibe el correo con el código. 6. El usuario ingresa el código de verificación en el campo “Ingresa el código” 7. Si el código es válido permite al usuario establecer una nueva contraseña. 8. El usuario ingresa la nueva contraseña y confirma nuevamente la contraseña. 9. Selecciona en “Actualizar contraseña.” 10. El sistema actualiza la contraseña y muestra un mensaje de confirmación. 11. El usuario selecciona en aceptar.
Flujo alternativo	11a. El usuario será dirigido al login para iniciar sesión con su nueva contraseña.
Excepciones:	3a. Correo electrónico o nombre de usuario no registrados. El sistema muestra un mensaje de error.

	9a. Código incorrecto o expirado. El sistema indica: "Código inválido, expirado o datos incorrectos." El usuario puede solicitar un nuevo código. 9b. Las contraseñas no coinciden al momento de ingresar la nueva. El sistema muestra: "Las contraseñas no coinciden. Inténtalo de nuevo."
Resultado esperado:	El usuario recupera exitosamente el acceso a su cuenta mediante el restablecimiento seguro de la contraseña.

Módulo Usuarios

Caso de Uso: Gestión de usuarios	
Nombre:	(CRUD) Crear, consultar, actualizar, eliminar usuarios.
Actor:	Administrador.
Descripción breve:	Permite al usuario(administrador) gestionar los usuarios del sistema pueden realizar operaciones de registrar, actualizar, eliminar y limpiar los campos del formulario.
Precondiciones:	• El administrador debe haber iniciado sesión. • El sistema debe estar conectado a la base de datos de usuarios.
Flujo básico de evento:	
Registrar usuarios	1. El administrador ingresa al módulo "Usuarios". 2. Registra un nuevo usuario completando todos los campos. 3. El administrador puede seleccionar: • "Generar Username": el sistema genera automáticamente un nombre de usuario único. • "Generar Password": el sistema genera una contraseña segura. 4. El administrador selecciona el botón "Registrar".

	5. El sistema valida los datos los guarda y muestra un mensaje “Usuario agregado correctamente”. 6. El administrador puede hacer clic en “Enviar” para enviar los datos al correo del usuario. 7. El sistema envía al correo del usuario el Username y Password registrados. 8. Si el envío fue correcto mostrará un mensaje “Correo enviado correctamente”:
Consultar usuarios	9. El administrador puede seleccionar el usuario que desea consultar en la “Tabla de usuarios.” 10. El sistema muestra datos del usuario.
Actualizar Usuarios	11. El administrador selecciona el usuario a modificar 12. El administrador modifica la información. 13. El administrador selecciona en el botón “Actualizar”. 14. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje “Usuario actualizado correctamente”.
Eliminar Usuarios	15. El administrador selecciona el usuario a eliminar. 16. Selecciona la opción “Eliminar”. 17. El sistema muestra un mensaje "¿Está seguro de eliminar este usuario?". 18. El usuario confirma la eliminación. 19. El sistema elimina el usuario mostrando un mensaje “Usuario eliminado correctamente”.
Flujos alternativos:	
8a. Si hay un error al enviar el correo, el sistema notifica al administrador que no se pudo completar el envío con un mensaje “Error al enviar correo”. 9a. Si se selecciona un usuario desde la tabla, los datos se cargan automáticamente en el formulario para su edición o eliminación. 9b. Si se selecciona un usuario equivocado, el administrador puede hacer clic en "Limpiar", todos los campos del formulario se vacían, pero la tabla permanece sin cambios. 17a. El usuario puede cancelar la eliminación en la pantalla de confirmación.	

Excepciones:	3a. Si se intenta registrar sin completar los campos requeridos, se muestra: "Complete todos los campos obligatorios." 9c. Si se intenta actualizar o eliminar sin seleccionar un usuario de la tabla, se muestra: "seleccione un usuario para esta acción." Dependiendo de la acción que esté realizando.
Resultado esperado:	Los datos de los usuarios se gestionan correctamente y se reflejan en tiempo real en la tabla de la interfaz.

Módulo Clientes

Caso de uso: Gestión de clientes	
Nombre:	(CRUD) Registrar, consultar, actualizar y eliminar clientes.
Actores:	Administrador, vendedor
Descripción:	Describe cómo el usuario (administrador, vendedor) registra un cliente asimismo le permite consultar, actualizar o eliminar el cliente registrado. Las acciones se realizan mediante botones visibles, y los datos del formulario se sincronizan con la tabla.
Precondiciones:	- El usuario debe haber iniciado sesión con permisos adecuados. - La base de datos debe estar activa y conectada
Flujo básico de evento	
Registrar clientes	1. El usuario accede al módulo de "Clientes". 2. Ingresa datos que el sistema pida: (nombre, apellido, dirección, NIT, entre otros.). 3. El usuario confirma en "Registrar". 4. Si todo es correcto el sistema guardará los datos mostrando un mensaje "Cliente agregado correctamente".
Consultar cliente:	5. El usuario puede seleccionar el cliente que desea consultar en la "Tabla de clientes." 6. El sistema muestra datos personales del cliente registrado.
Actualizar cliente:	7. El usuario selecciona en la tabla el cliente que desea modificar. 8. El usuario modifica los datos.

	9. confirma los cambios en “Actualizar”. 10.El sistema guardará los datos mostrando un mensaje “Cliente actualizado correctamente”.
Eliminar cliente	11. Busca y selecciona al cliente que desea eliminar. 12. Selecciona en “Eliminar “ 13.El sistema muestra mensaje “¿Está seguro de eliminar este cliente?”. 14.El usuario confirma. 15.El sistema elimina el cliente mostrando un mensaje “Cliente eliminado correctamente”.
Flujos alternativos	
13a. El usuario puede cancelar la eliminación cuando el sistema muestre el mensaje. 5a. Al seleccionar un cliente en la tabla, el formulario se llena con sus datos para edición o eliminación. 5b. Si se selecciona un usuario equivocado, el administrador puede hacer clic en "Limpiar", todos los campos del formulario se vacían, pero la tabla permanece sin cambios.	
Excepciones:	5c. Si no se selecciona un cliente en la tabla antes de actualizar o eliminar, se muestra un mensaje dependiendo de la acción que este realizando: “Seleccione un cliente para “actualizar o eliminar.
Resultado esperado:	El cliente es registrado, editado o eliminado correctamente, y los cambios se reflejan de inmediato en la tabla.

Módulo Categoría

Caso de uso: Categoría	
Nombre:	(CRUD) Gestión de categoría.
Actores:	Administrador.
Descripción:	Permite registrar, consultar, modificar y eliminar categorías. La tabla se muestra cargada al iniciar.
Precondiciones:	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.

Flujo básico del evento	
Registrar Categoría	1. El usuario accede al módulo de "Categoría". 2. Ingresa el nombre y descripción de la nueva categoría. 3. El usuario confirma haciendo clic en "Registrar". 4. El sistema guarda los datos mostrando un mensaje "Categoría agregado correctamente."
Consultar categoría:	5. El usuario puede seleccionar la categoría que desea consultar en la "Tabla de Categorías". 6. El sistema muestra los datos.
Actualizar Categoría:	7. El usuario busca y selecciona la categoría que desea modificar. 8. Realiza los cambios necesarios. 9. confirma la operación en "Actualizar". 10. El sistema guarda los cambios mostrando un mensaje "Categoría actualizada correctamente."
Eliminar producto:	11. El usuario selecciona la categoría que desea eliminar. 12. Selecciona "Eliminar". 13. El sistema muestra mensaje de confirmación: "¿Está seguro de eliminar esta categoría?". 14. El usuario confirma 15. El sistema elimina la categoría mostrando un mensaje "Categoría eliminada correctamente".
Flujo alternativo	
5a. Al seleccionar un producto de la tabla, el formulario se autocompleta para edición o eliminación. 5b. Si se selecciona un usuario equivocado, el administrador puede hacer clic en "Limpiar", todos los campos del formulario se vacían, pero la tabla permanece sin cambios. 13a. El usuario puede cancelar la eliminación cuando muestre en pantalla el mensaje de confirmación.	
Excepciones:	3a. Validación de campos si hay campos vacíos el sistema muestra mensaje "Debe llenar todos los campos".

	13b.El usuario intenta eliminar o actualizar sin seleccionar ninguna categoría el sistema muestra: "Debe seleccionar una categoría para" eliminar o seleccionar dependiendo de la acción que realice.
Resultado esperado:	El producto es gestionado correctamente y la tabla se actualiza automáticamente tras cada acción.

Módulo Productos

Caso de uso: Gestión de Productos	
Nombre:	(CRUD) Registrar, Consultar, Actualizar y Eliminar productos.
Actores:	Administrador.
Descripción:	El usuario registra productos en el sistema, y puede consultarlos, actualizarlos o eliminarlos.
Precondiciones:	• El usuario debe tener permisos válidos y sesión iniciada. • Debe existir al menos una categoría registrada.
Flujo básico del evento	
Registrar productos	1. El usuario accede al módulo "Productos". 2. El usuario puede ingresar los datos del nuevo producto (nombre, precio, stock, etc.). 3. Selecciona una categoría existente. 4. Confirma seleccionando el botón "Registrar". 5. El sistema guarda los datos de los productos mostrando un mensaje "Producto registrado correctamente".
Consultar producto:	6. El usuario puede seleccionar el producto que desea consultar en la "Tabla de productos." 7. El sistema muestra los datos de los productos.
Actualizar producto:	8. Selecciona el producto a modificar. 9. Realiza los cambios necesarios. 10. Confirma la operación en "Actualizar". 11. El sistema guarda los cambios mostrando un mensaje "Producto actualizado correctamente."

Eliminar producto:	12.El usuario selecciona el producto que desea eliminar. 13.Hace clic en “Eliminar”. 14.El sistema muestra mensaje en pantalla al usuario para confirmar la eliminación. 15.El usuario confirma. 16.El sistema elimina el producto mostrando un mensaje “Producto eliminado correctamente”.
Flujos alternativos	
6a. Al seleccionar un producto de la tabla, el formulario se autocompleta para actualización o eliminación. 6b. Si se selecciona un usuario equivocado, el administrador puede hacer clic en "Limpiar", todos los campos del formulario se vacían, pero la tabla permanece sin cambios. 14a. El usuario puede cancelar la eliminación en la pantalla de confirmación.	
Excepciones:	3a. Si hay campos obligatorios vacíos, el sistema muestra un mensaje “Por favor complete todos los campos.” 4a. Si el usuario intenta registrar datos inválidos en cantidad y precio el sistema muestra un mensaje “Precio y cantidad deben ser números válidos”. 6c. Si se intenta actualizar o eliminar sin seleccionar un producto de la tabla, el sistema muestra un mensaje: “seleccione un producto para “actualizar o eliminar, dependiendo de la acción que esté realizando.
Resultado esperado:	El producto es gestionado correctamente y la tabla se actualiza automáticamente tras cada acción.

Módulo ventas

Caso de uso: Facturación	
Nombre:	Emitir, Eliminar factura y Actualizar stock.
Actores:	Administrador, vendedor
Descripción:	El usuario puede emitir facturas asociando un cliente y un usuario del sistema, agregando productos según sea el detalle.
Precondiciones:	El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.
Flujo básico del evento	
Emitir factura	1. El usuario ingresa al módulo "Ventas" 2. Selecciona el cliente del campo desplegable. 3. Selecciona el producto según sea el caso, agrega la cantidad que se está vendiendo. 4. Agrega el producto al detalle dando clic en el botón agregar. 5. El usuario confirma verifica los datos y procede a generar la factura, da clic en generar factura. 6. El sistema guarda los datos y devuelve el id de la factura.
Eliminar item	7. El usuario puede seleccionar algún item cargado en la tabla que no desee agregar. 8. Clic en eliminar, confirma que se elimine el item del detalle.
Actualizar stock	9. Al momento de generar la factura esto actualizara el stock automáticamente.
Flujos alternativos	

6a. El usuario puede cancelar la operación dando clic en limpiar, esto eliminara todo lo ingresado en el formulario.	
Excepciones:	4a. Si el cliente no ha sido seleccionado, el sistema muestra un mensaje “Debe seleccionar un cliente para continuar con el proceso”.
Resultado esperado:	La factura es emitida correctamente y lista para agregar los detalles de la venta.

Módulo Facturas

Caso de uso: Gestión de facturas	
Nombre:	Gestión de facturas
Actores:	Administrador, vendedor.
Descripción:	Permite al usuario gestionar las facturas, anular, generar pdf, enviar por correo la factura seleccionada.
Precondiciones:	Deben existir facturas generadas.
Flujo básico del evento:	1. El usuario selecciona la factura de la tabla con el detalle de todas las facturas generadas. 2. Realiza el proceso solicitado dando clic en el botón generar pdf, o enviar por correo. 3. En el caso que desee anular una factura, debe seleccionar la factura. 4. Dar clic en el botón anular, confirmar la anulación de la factura.
Flujo alternativo	1a. El usuario puede buscar una factura por su número de factura (ID).

	4a. El usuario puede cancelar la operación de anular dando clic en "no"
Excepciones:	Ninguna
Resultado esperado:	Gestionar correctamente las opciones disponibles en el formulario.

DIAGRAMAS UML

Diagramas caso de uso

Actor: Administrador, vendedor.

Caso de uso: El usuario recupere contraseña

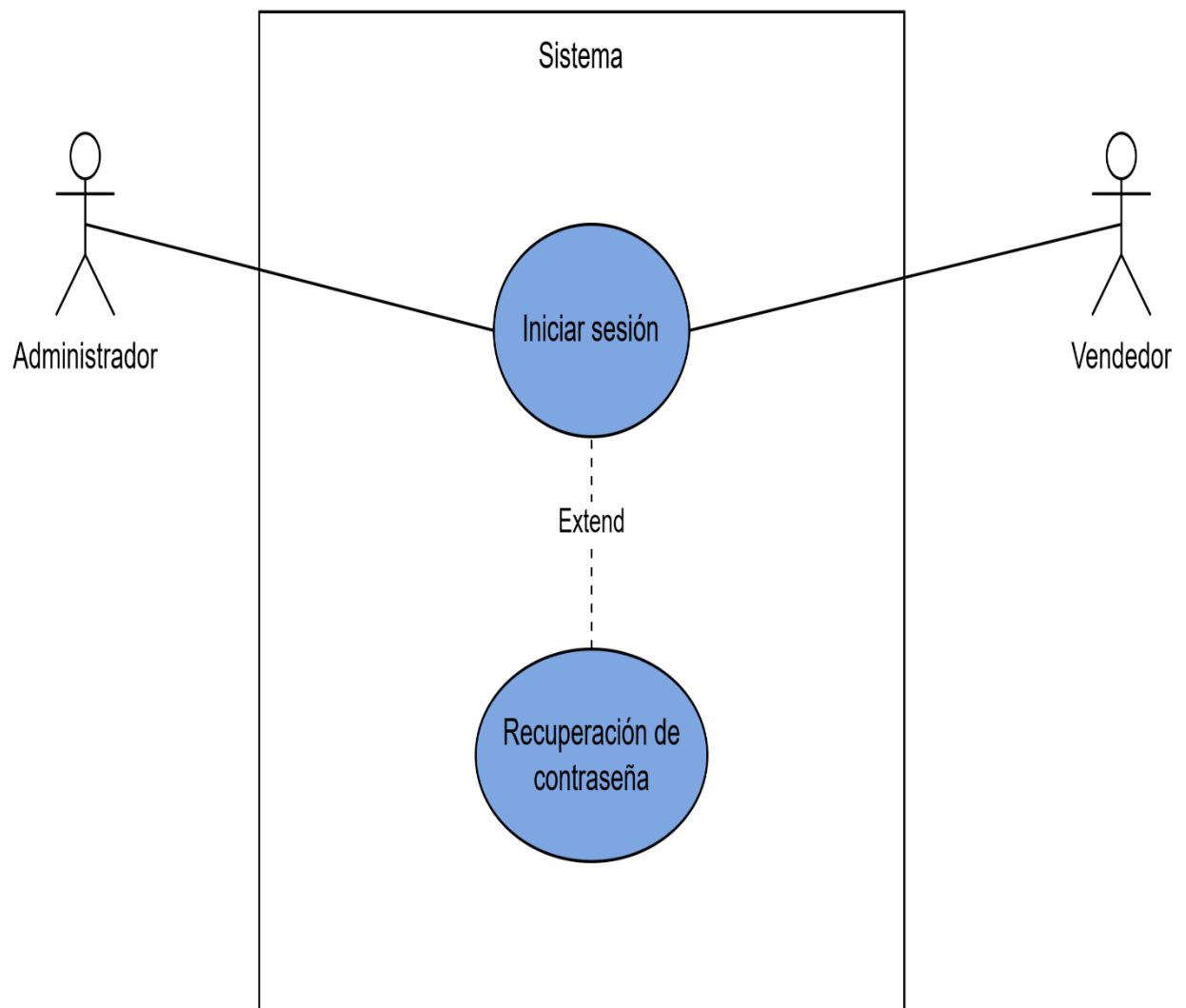


Ilustración 2. Diagrama caso de uso recuperar contraseña

Caso de uso Iniciar sesión

Actor: Administrador, vendedor.

Caso de uso: El usuario inicie sesión exitosamente.

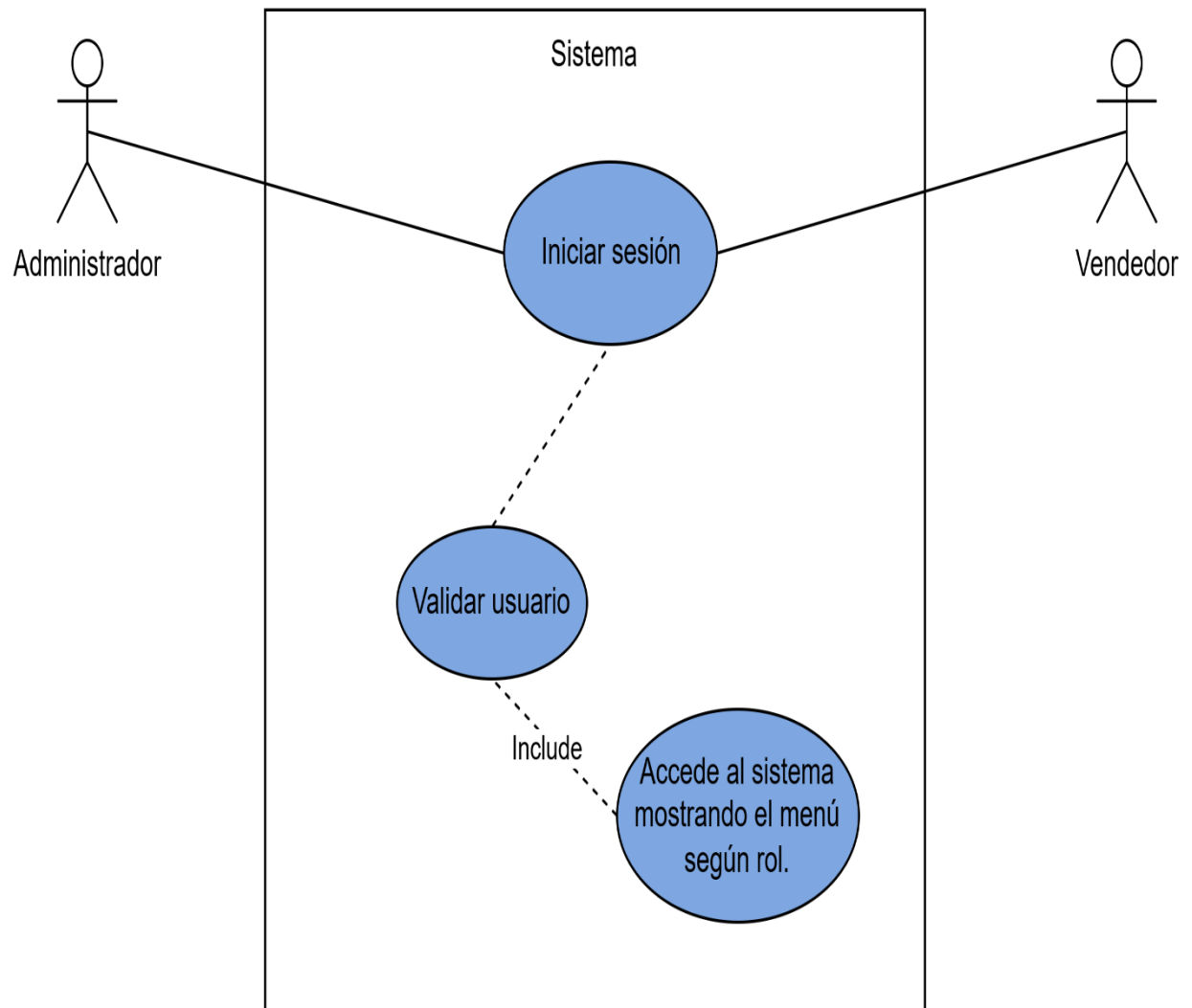


Ilustración 3. Diagrama caso de uso inicio de sesión.

Diagramas caso de uso registrar, consultar, actualizar y eliminar usuario

Actor: Administrador

Caso de uso: El administrador registre, consulte, modifique y elimine usuarios.

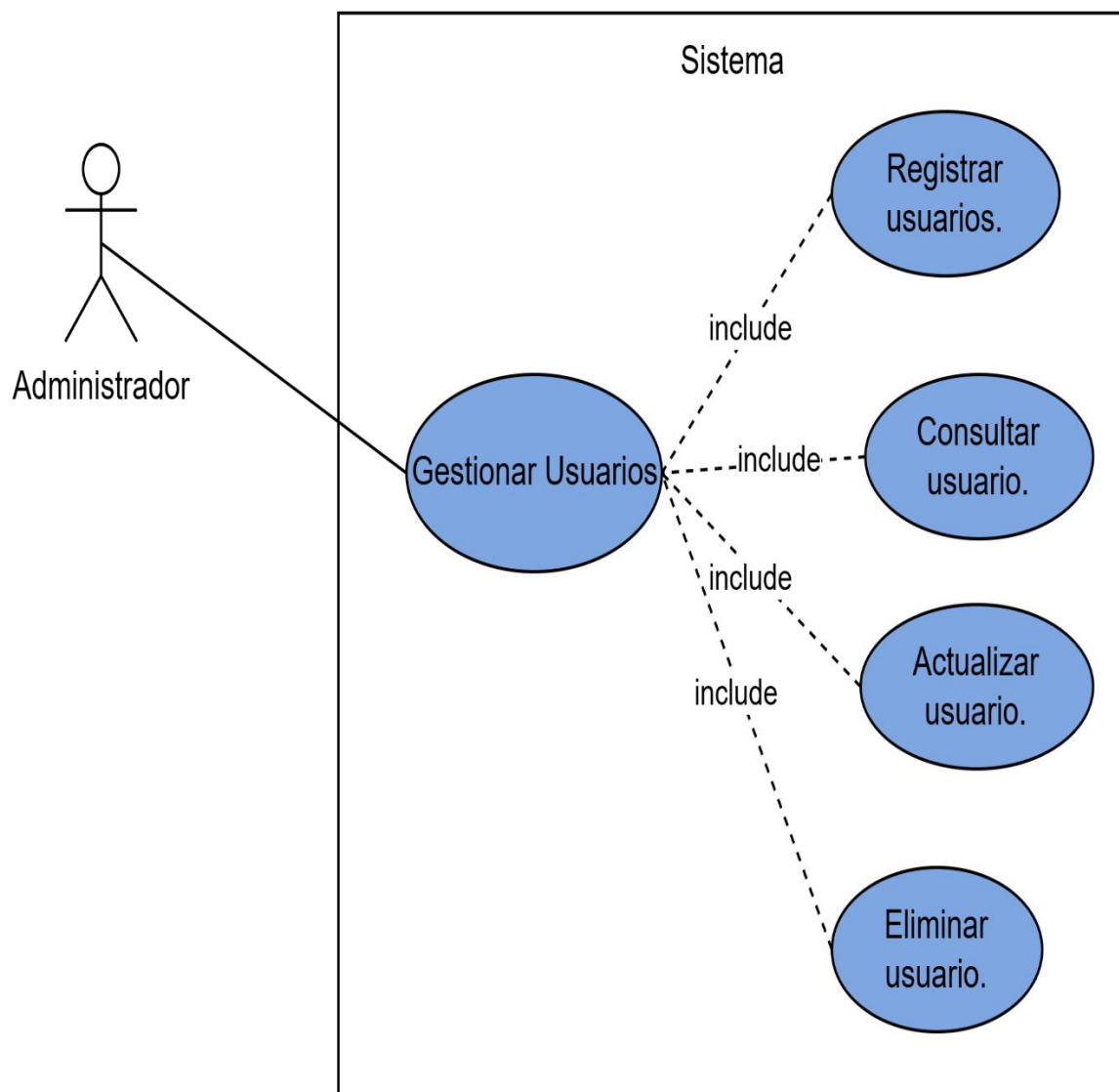


Ilustración 4. Diagrama caso de uso CRUD usuarios.

Diagramas caso de uso registrar, consultar, actualizar o eliminar cliente

Actor: Administrador, vendedor.

Caso de uso: El usuario registre clientes nuevos y pueda consultar, modificar o eliminar el registro.

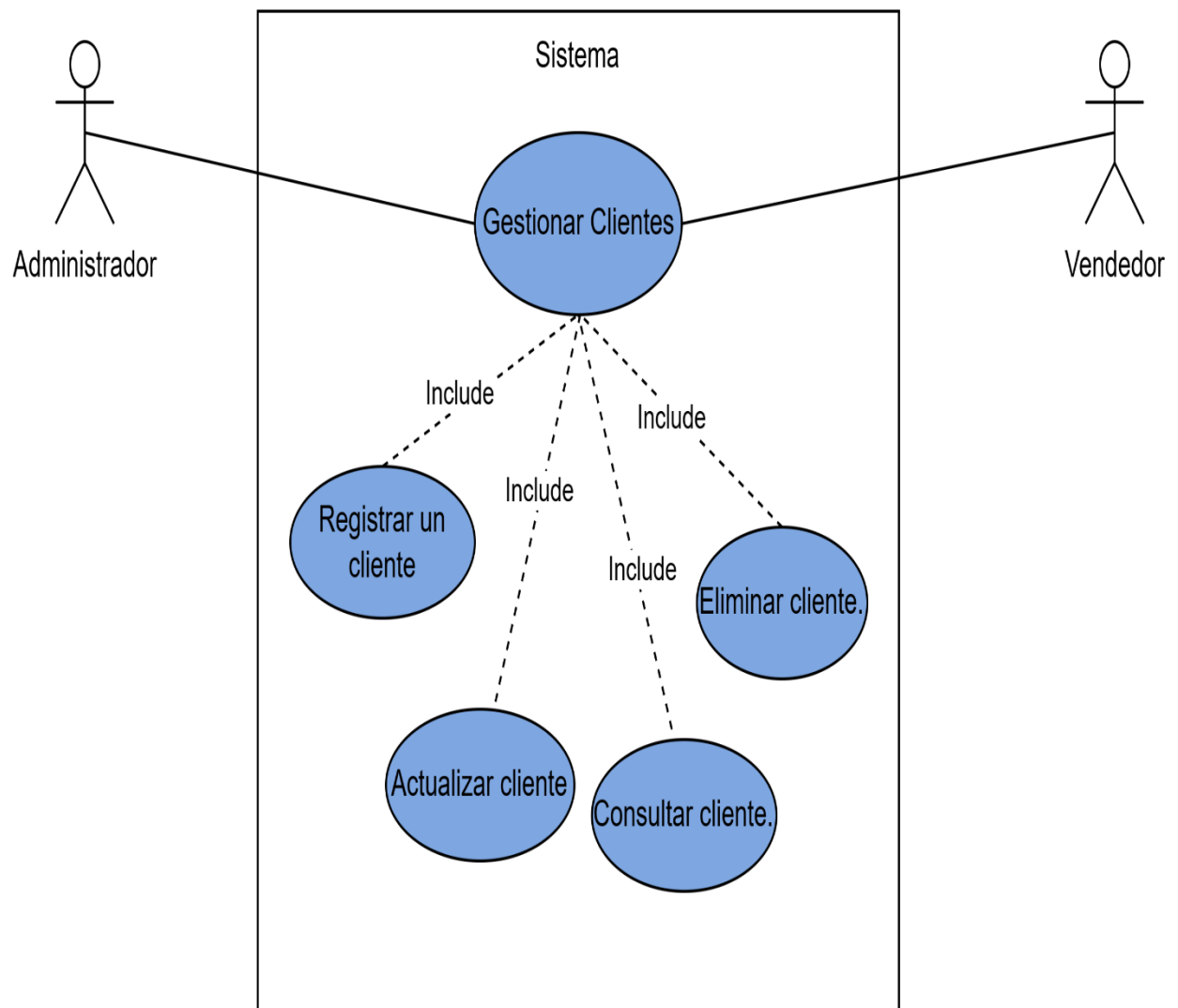


Ilustración 5. Diagrama caso de uso CRUD clientes.

Diagramas caso de uso registrar, consultar, actualizar o eliminar categoría

Actor: Administrador.

Caso de uso: El usuario registrar categorías nuevas y pueda consultar, modificar o eliminar el registro.

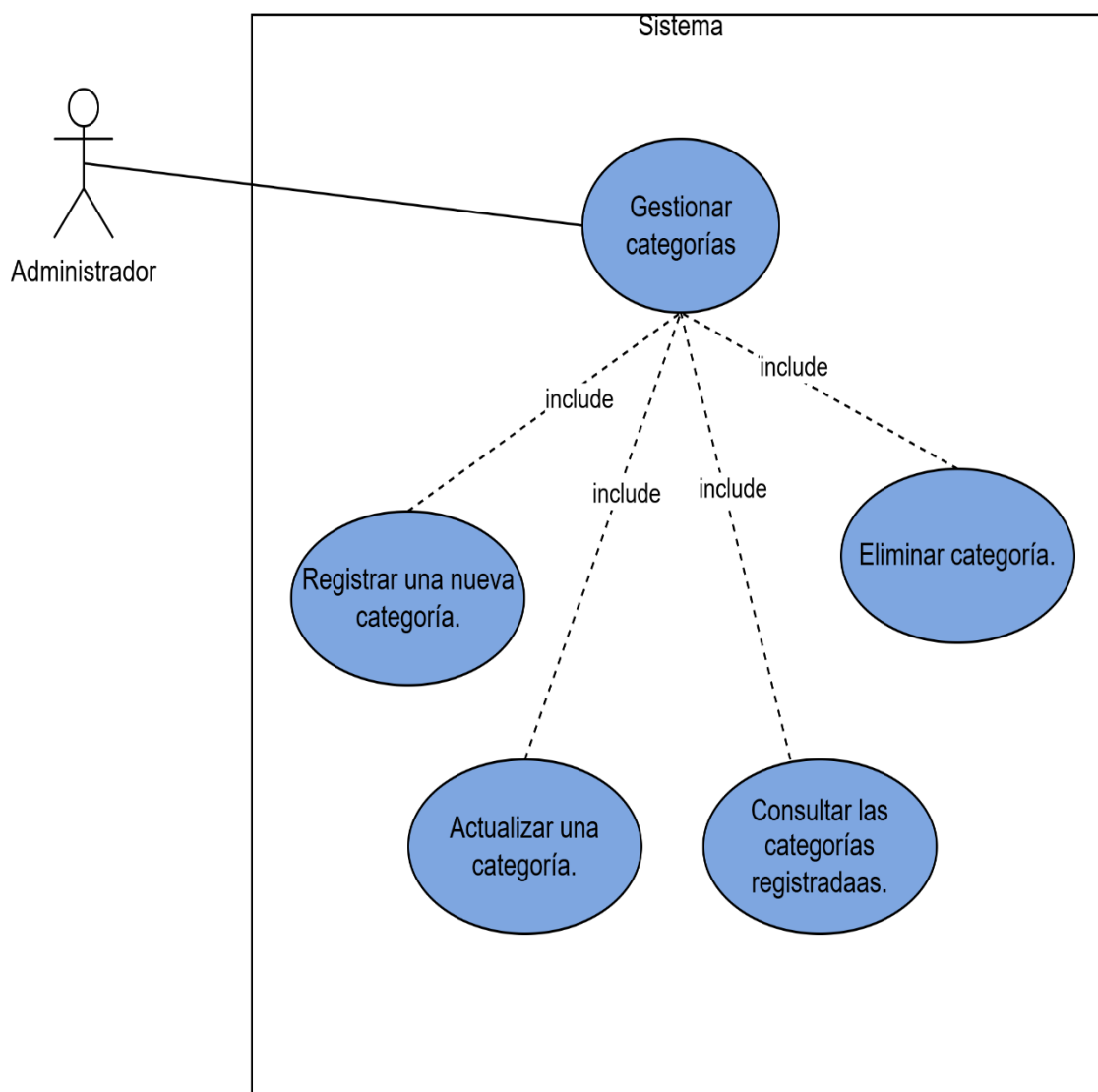


Ilustración 6. Diagrama de caso de uso CRUD categoría.

Diagramas caso de uso registrar, consultar, actualizar o eliminar productos

Actor: Administrador, auxiliar.

Caso de uso: El usuario registra productos nuevos y pueda consultar, modificar o eliminar el registro.

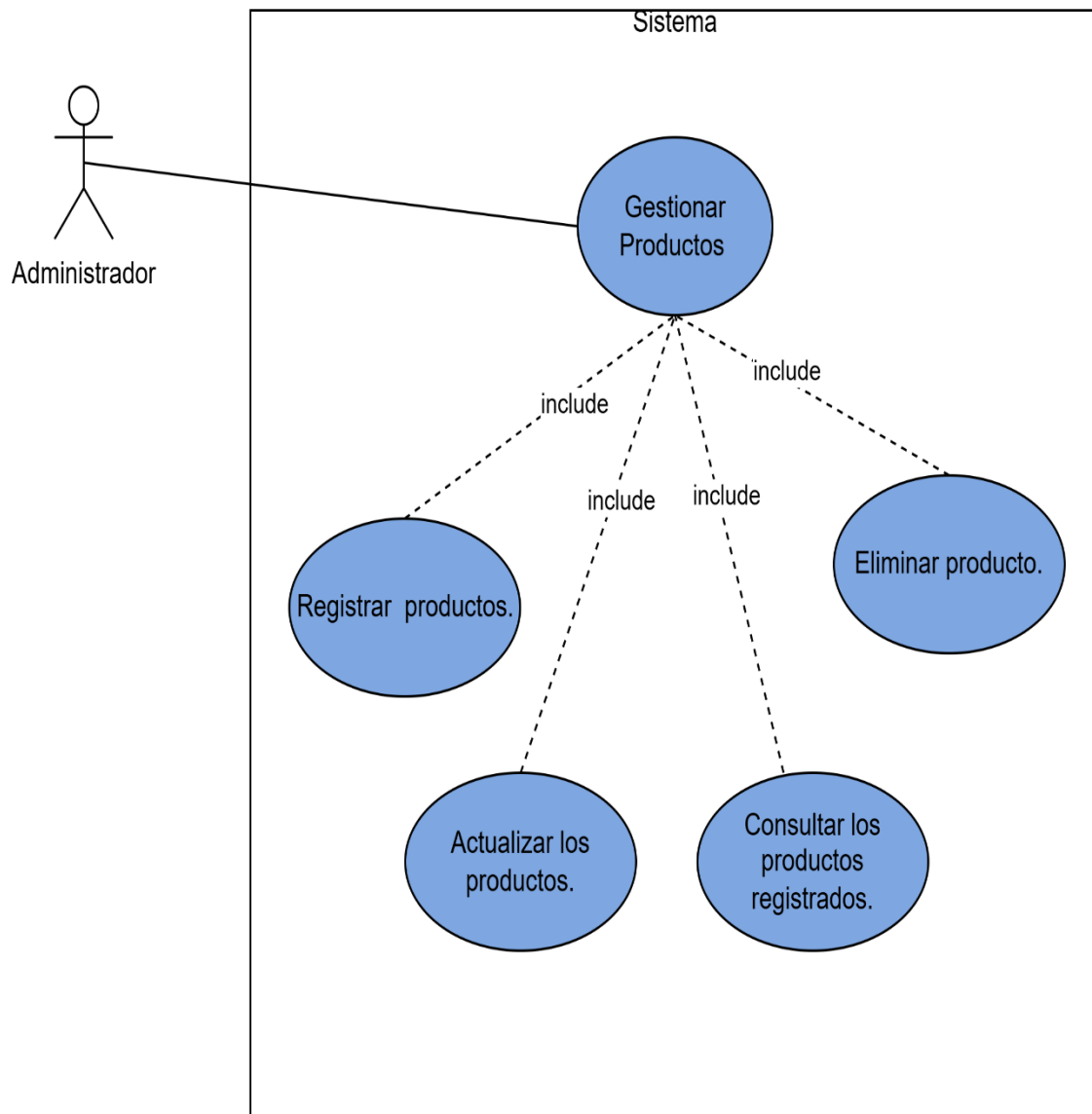


Ilustración 7, Diagrama caso de uso CRUD productos.

Diagrama caso de uso facturación

Actor: Administrador, vendedor.

Caso de uso: El usuario emita una factura, eliminar item factura y actualizar stock.

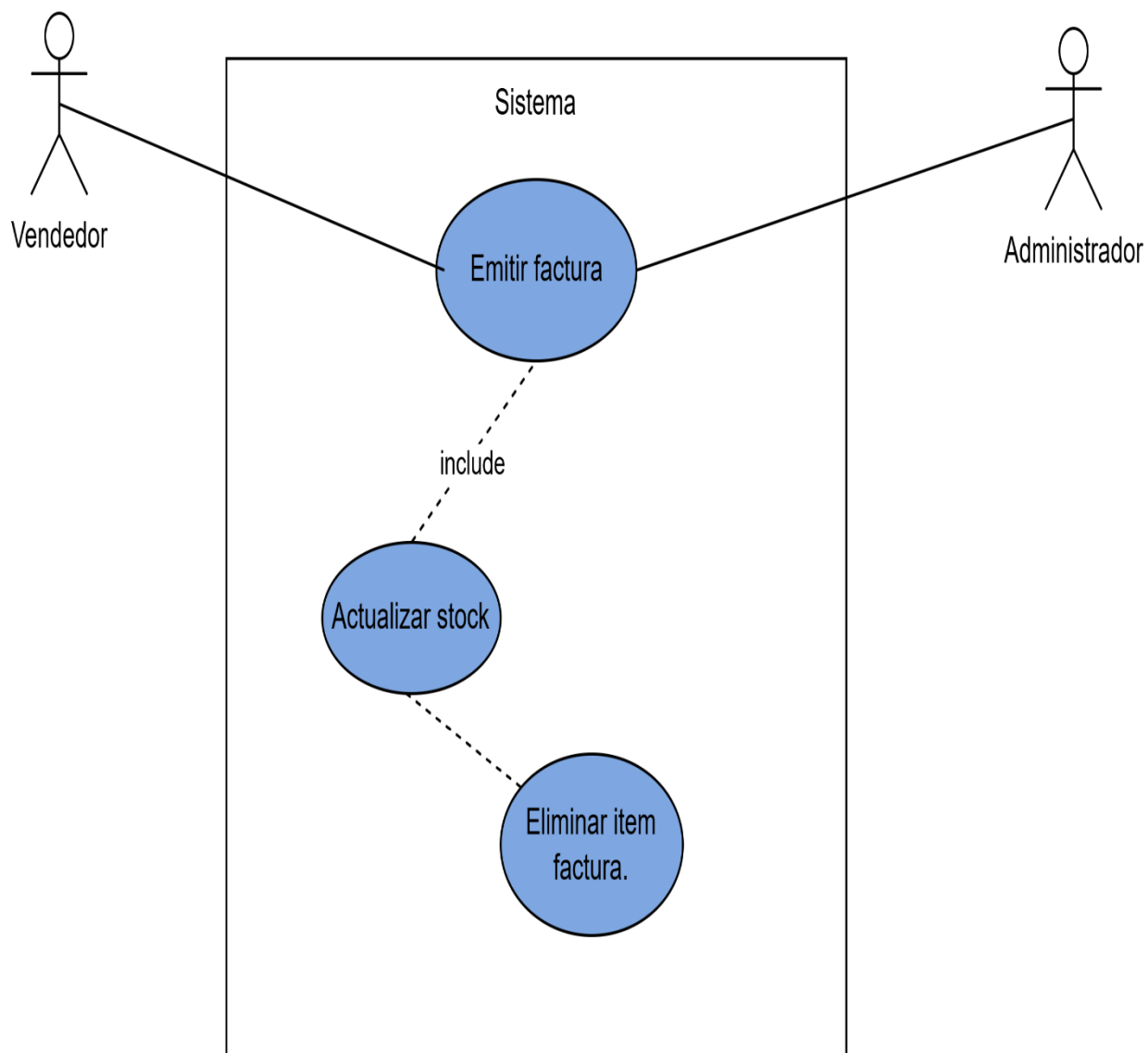


Ilustración 8. Diagrama caso de uso emitir factura.

Diagrama caso de uso gestión de facturas

Actor: Administrador, vendedor.

Caso de uso: El usuario busca la factura por ID, genera un pdf ya sea para imprimir el documento o enviarlo por correo y poder anular la venta si ocurrió un error en el registro.

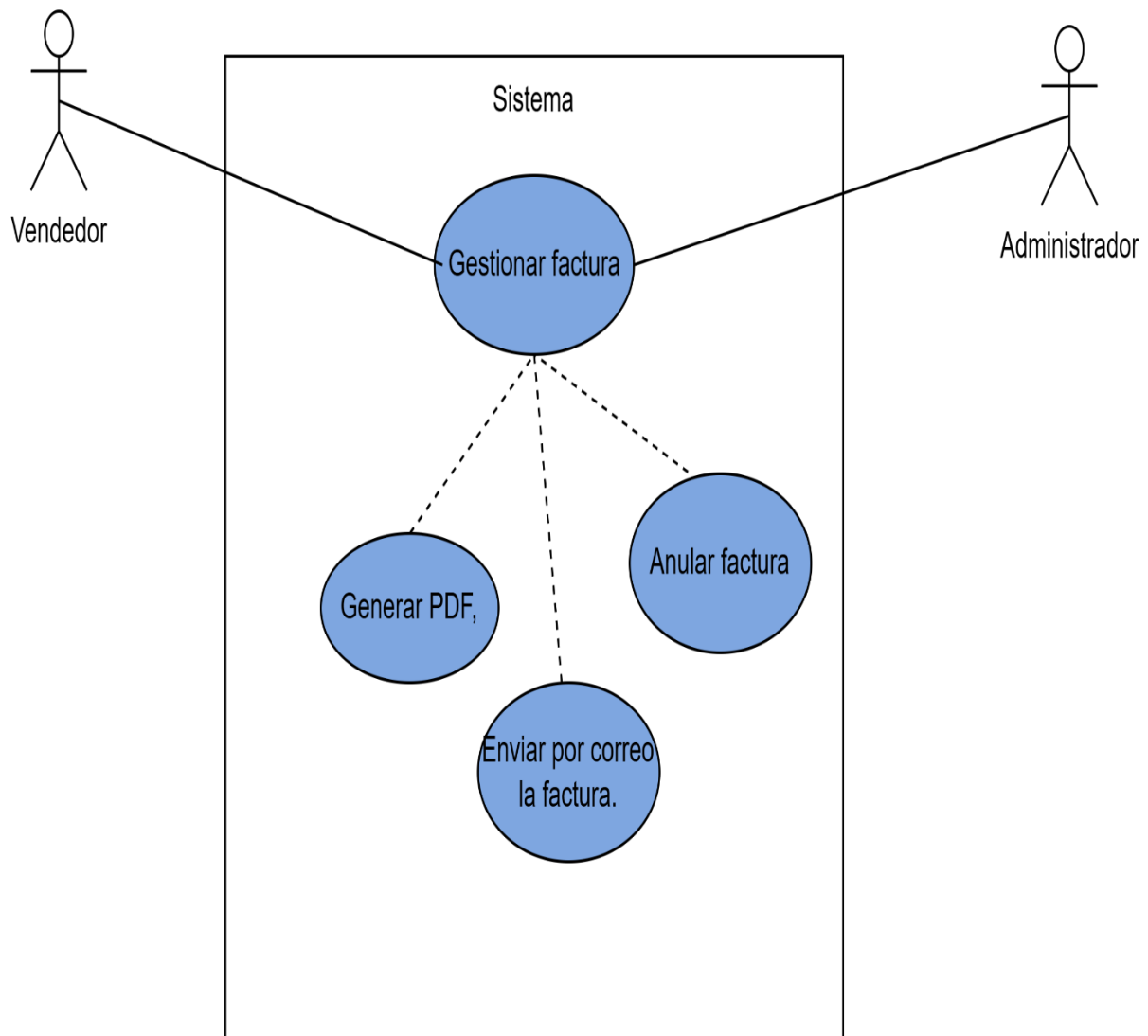


Ilustración 9 Diagrama caso de uso generar factura.

Diagrama de Secuencia

Módulo Iniciar sesión

Diagrama de secuencia: Iniciar sesión

Representa la interacción entre los actores del sistema y sus componentes internos cuando un usuario (administrador o vendedor) intenta acceder al sistema mediante credenciales válidas.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Ingresar credenciales, validar datos, confirmar acceso, Mostrar error si no se escribieron bien los datos.

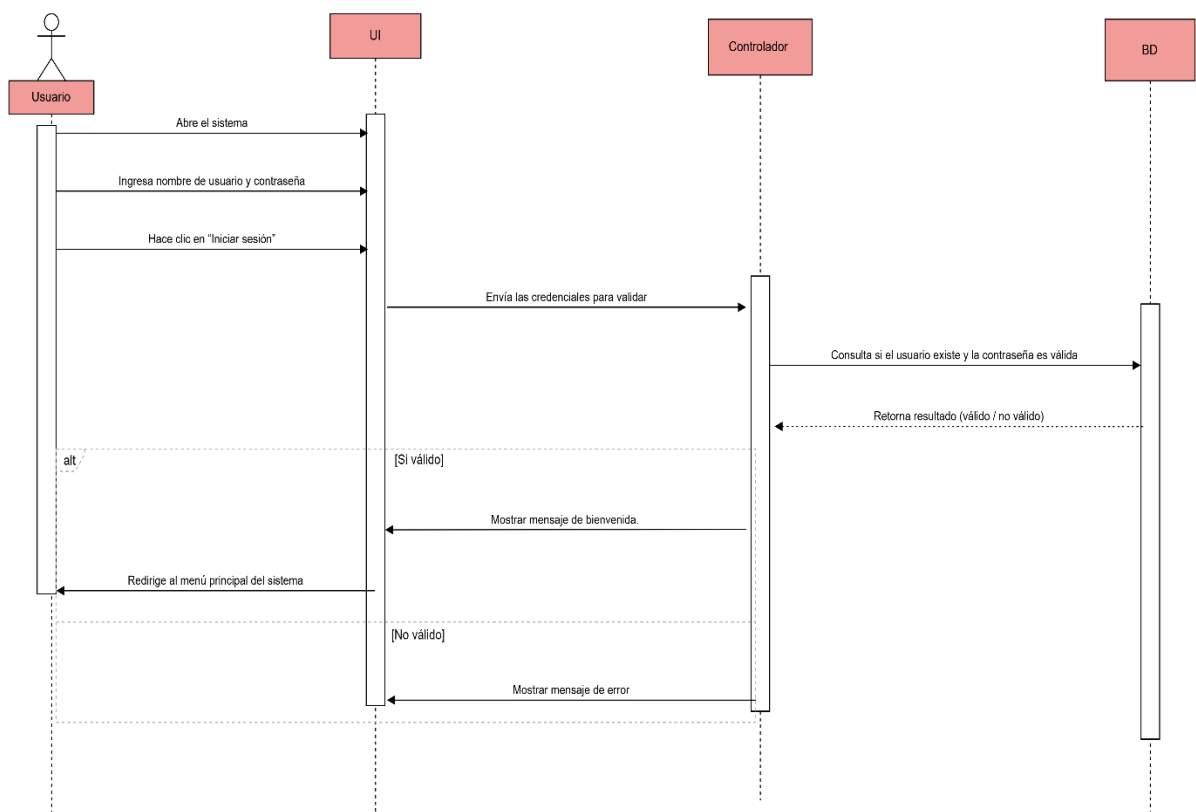


Ilustración 10. Diagrama de secuencia Inicio de sesión

Diagrama de secuencia: Recuperar contraseña.

Este diagrama muestra cómo un usuario recupera su contraseña en el sistema.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz de Usuario, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Ingresar correo y usuario, validar datos, buscar usuario, generar código, enviar código al correo, ingresar código, verificar código, ingresar nueva contraseña, guardar contraseña, confirmar actualización.

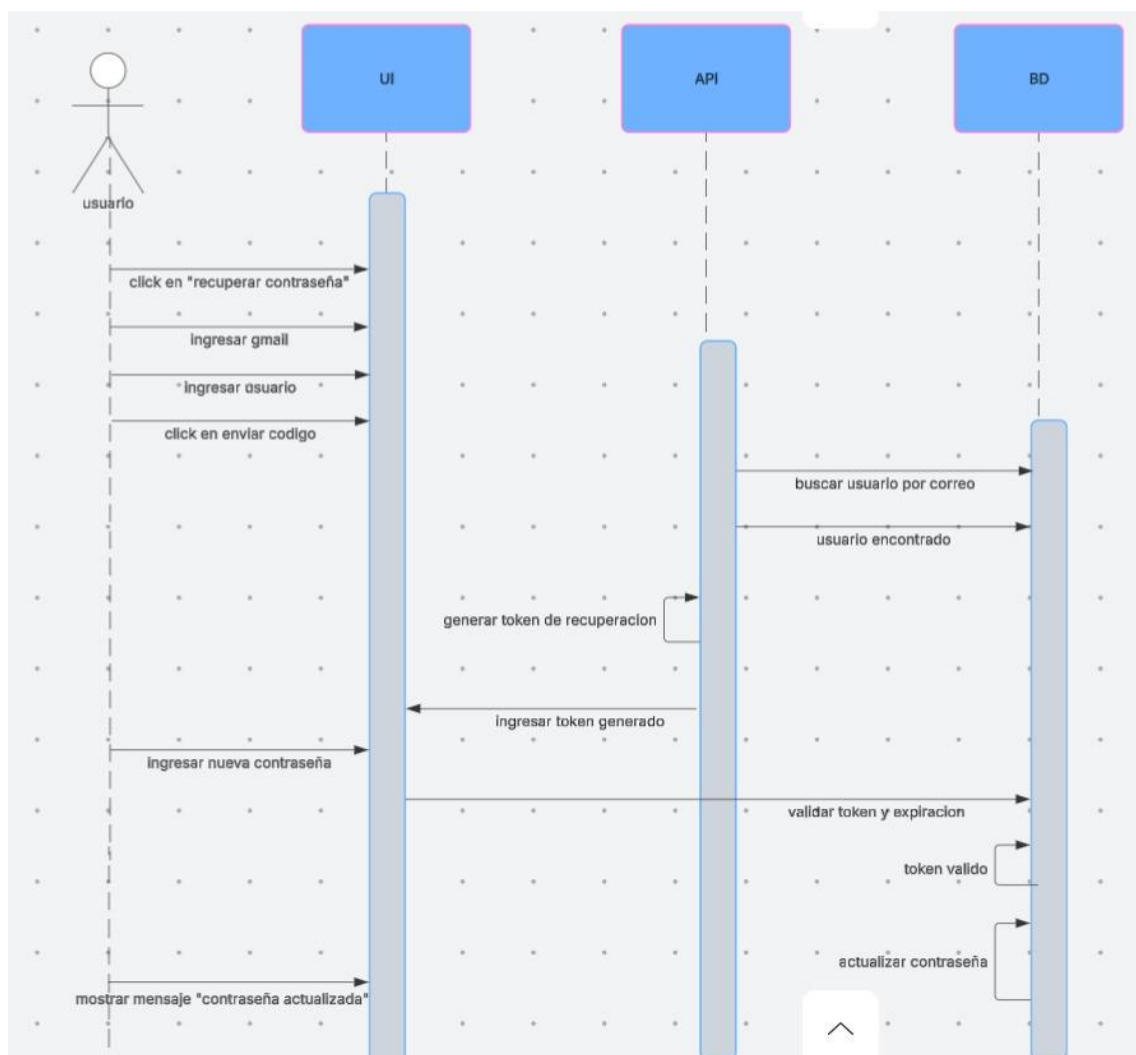


Ilustración 11. Diagrama de secuencia, recuperación de contraseña

Módulo Usuarios

Diagrama de secuencia: registrar usuario

Este diagrama muestra cómo se registra un nuevo usuario en el sistema.

Elementos clave:

- **Objetos:** Administrador, Interfaz de Usuario, Controlador de Usuario, Base de Datos.
- **Mensajes:** Ingresar datos, validar campos, guardar usuario, confirmar registro.

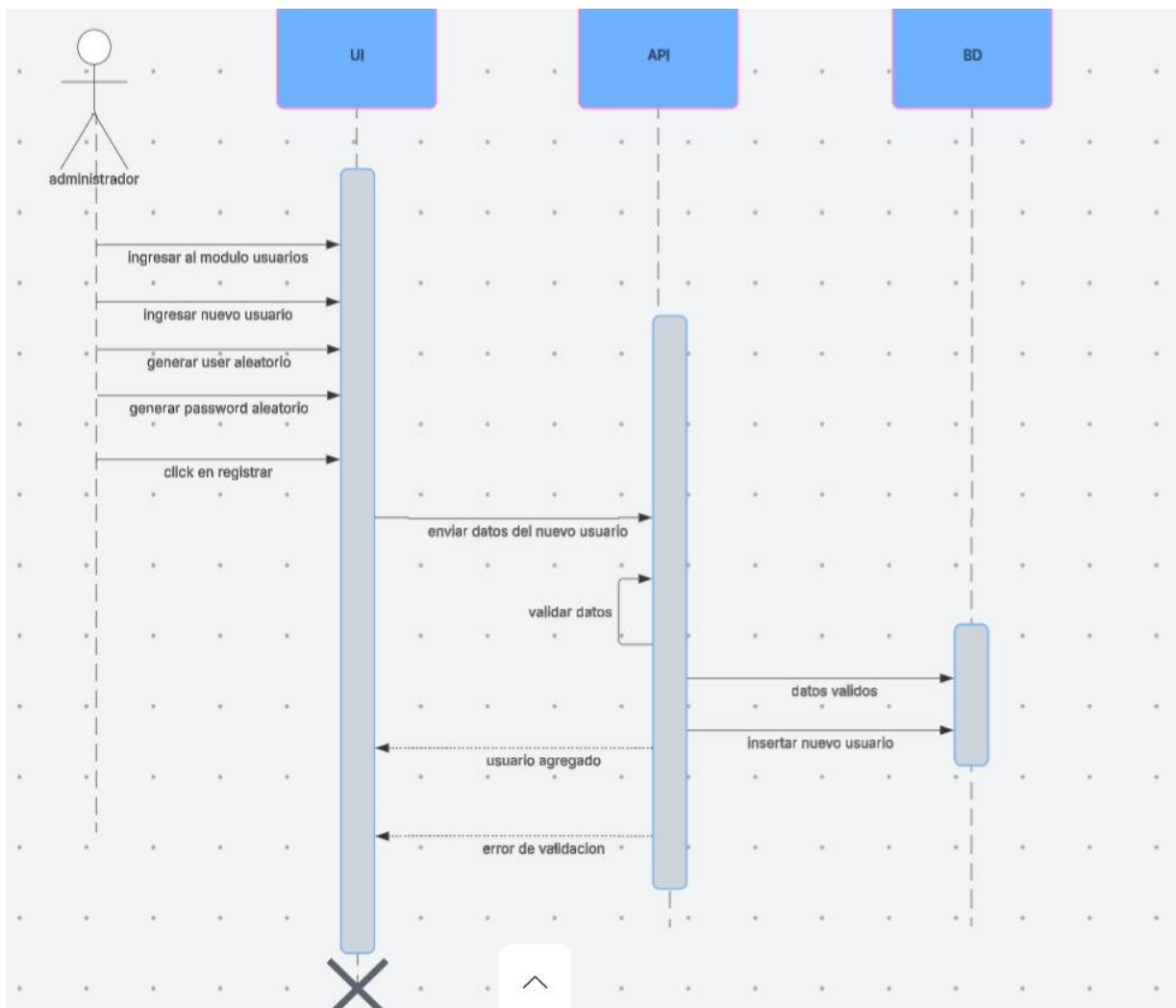


Ilustración 12. Diagrama de secuencia. Módulo usuario (Registrar).

Diagrama de secuencia consultar usuario

Este diagrama muestra cómo el sistema recupera y muestra los usuarios existentes.

Elementos clave:

- **Objetos:** Administrador, Interfaz de Usuario, Controlador de Usuario, Base de Datos.
- **Mensajes:** Cargar usuarios, consultar base de datos, mostrar en tabla.

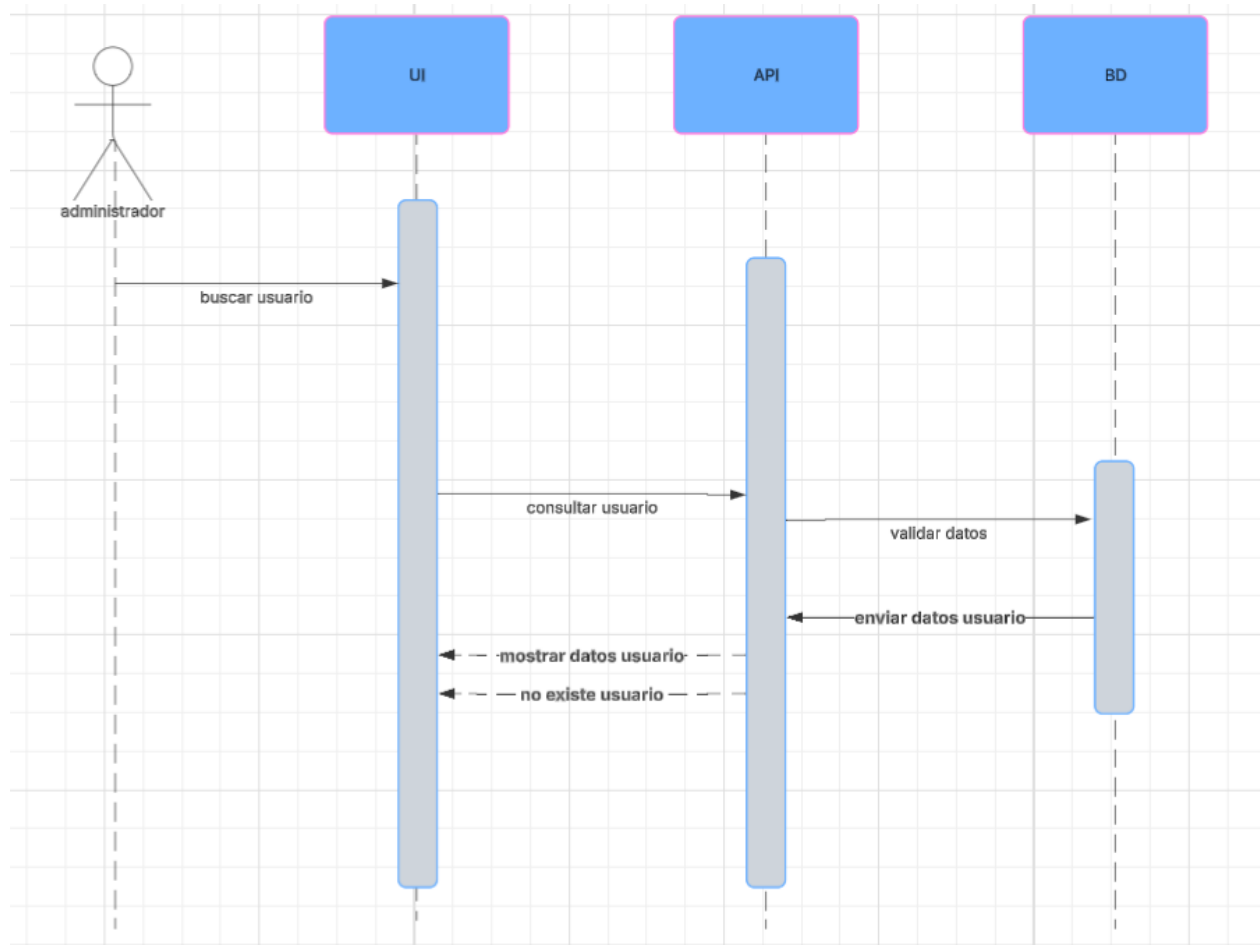


Ilustración 13. Diagrama de secuencia. Módulo usuario (Consultar).

Diagrama de secuencia: actualizar usuario

Este diagrama representa la actualización de los datos de un usuario existente.

Elementos clave:

- **Objetos:** Administrador, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Seleccionar usuario, editar datos, enviar actualización, guardar cambios

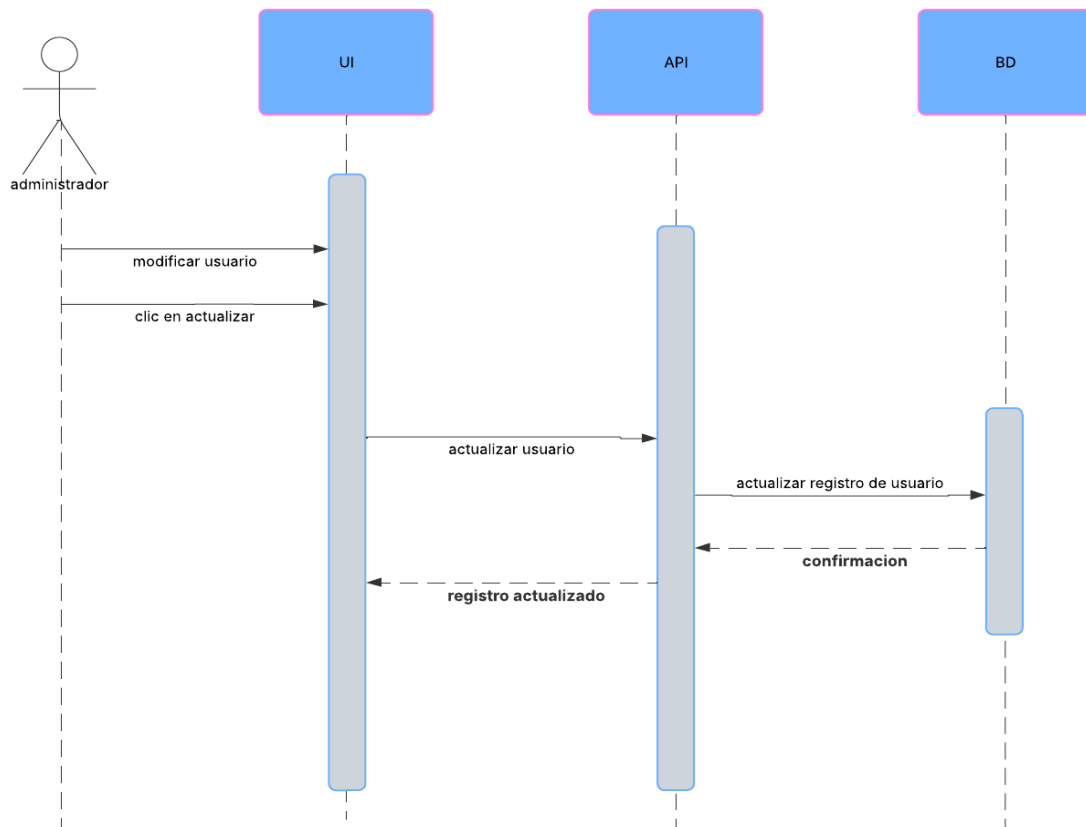


Ilustración 14. Diagrama de secuencia. Módulo usuario (Actualizar).

Diagrama de secuencia: eliminar usuario.

Este diagrama muestra el proceso para eliminar un usuario del sistema.

Elementos clave:

- **Objetos:** Administrador, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Seleccionar usuario, confirmar eliminación, eliminar de base de datos.

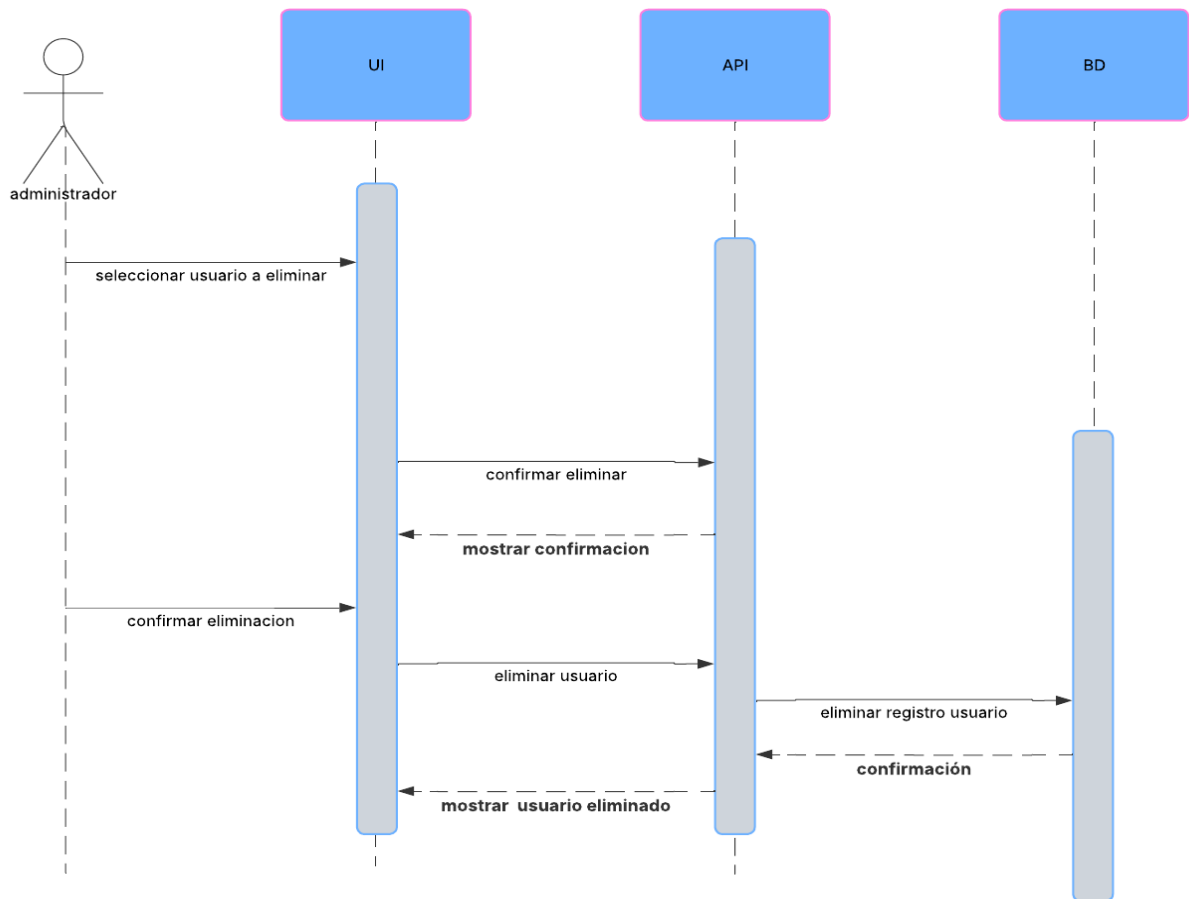


Ilustración 15. Diagrama de secuencia. Módulo usuario (Eliminar).

Módulo Clientes

Diagrama de secuencia: registrar cliente.

Este diagrama representa el proceso para registrar un nuevo cliente en el sistema.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz de Cliente, Controlador de Cliente, Base de Datos.
- **Mensajes:** Ingresar datos personales, validar campos, guardar cliente, mostrar confirmación.

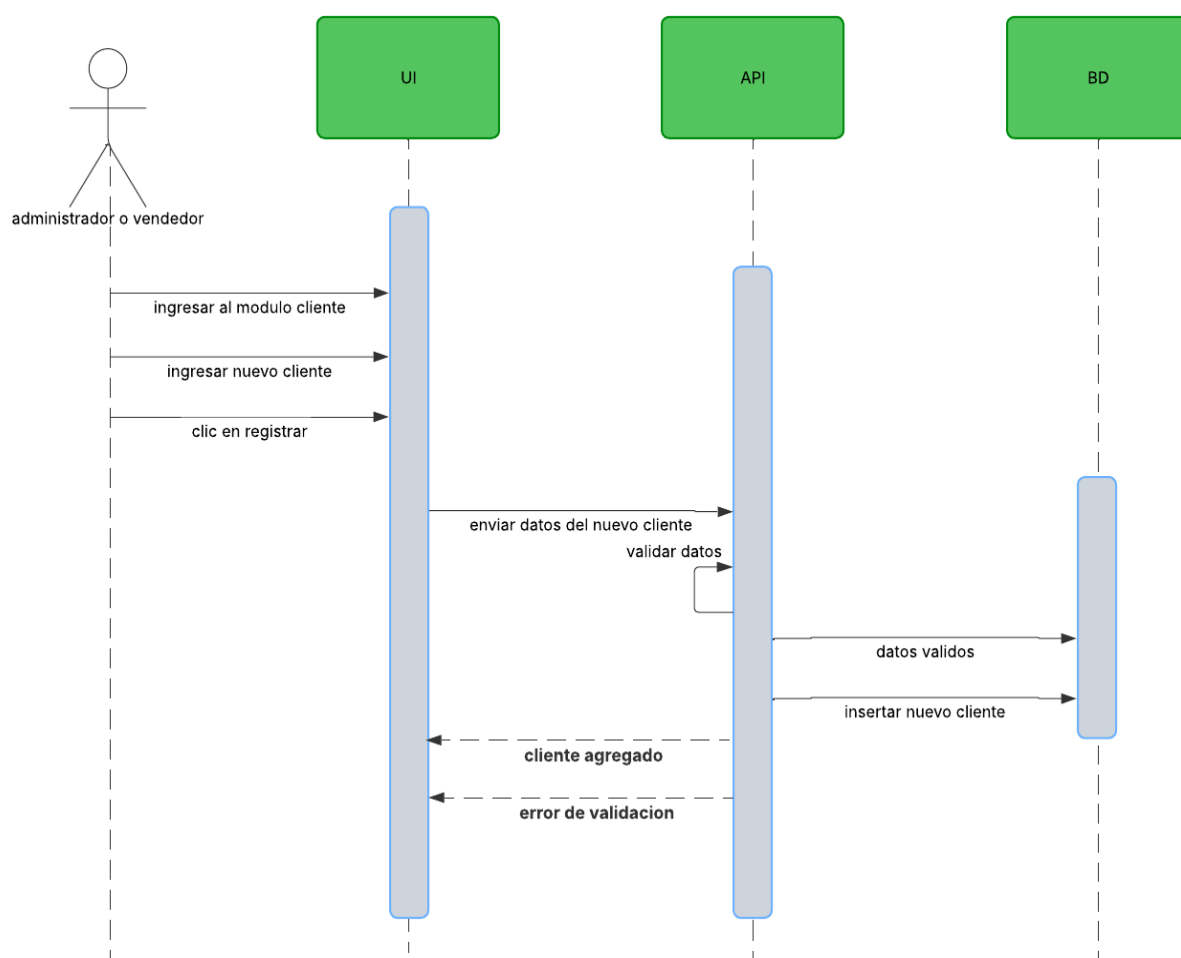


Ilustración 16. Diagrama de secuencia. Módulo clientes (Registrar).

Diagrama de secuencia: consultar cliente

Ilustra cómo se listan los clientes registrados.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Consultar lista, cargar tabla, mostrar resultados.

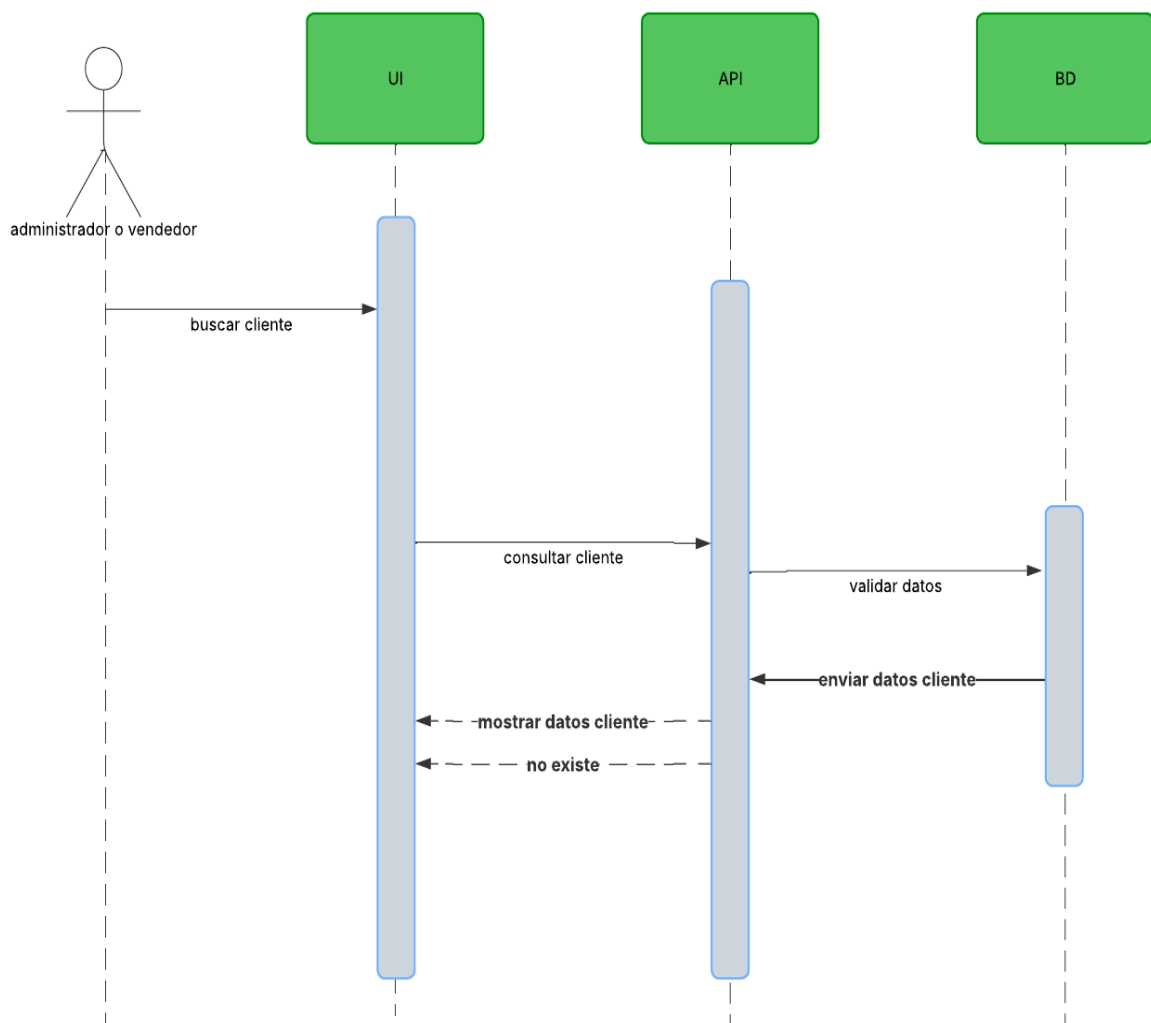


Ilustración 17. Diagrama de secuencia. Módulo clientes (Consultar).

Diagrama de secuencia: actualizar cliente.

Muestra cómo se modifican los datos de un cliente.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Seleccionar cliente, editar campos, actualizar datos.

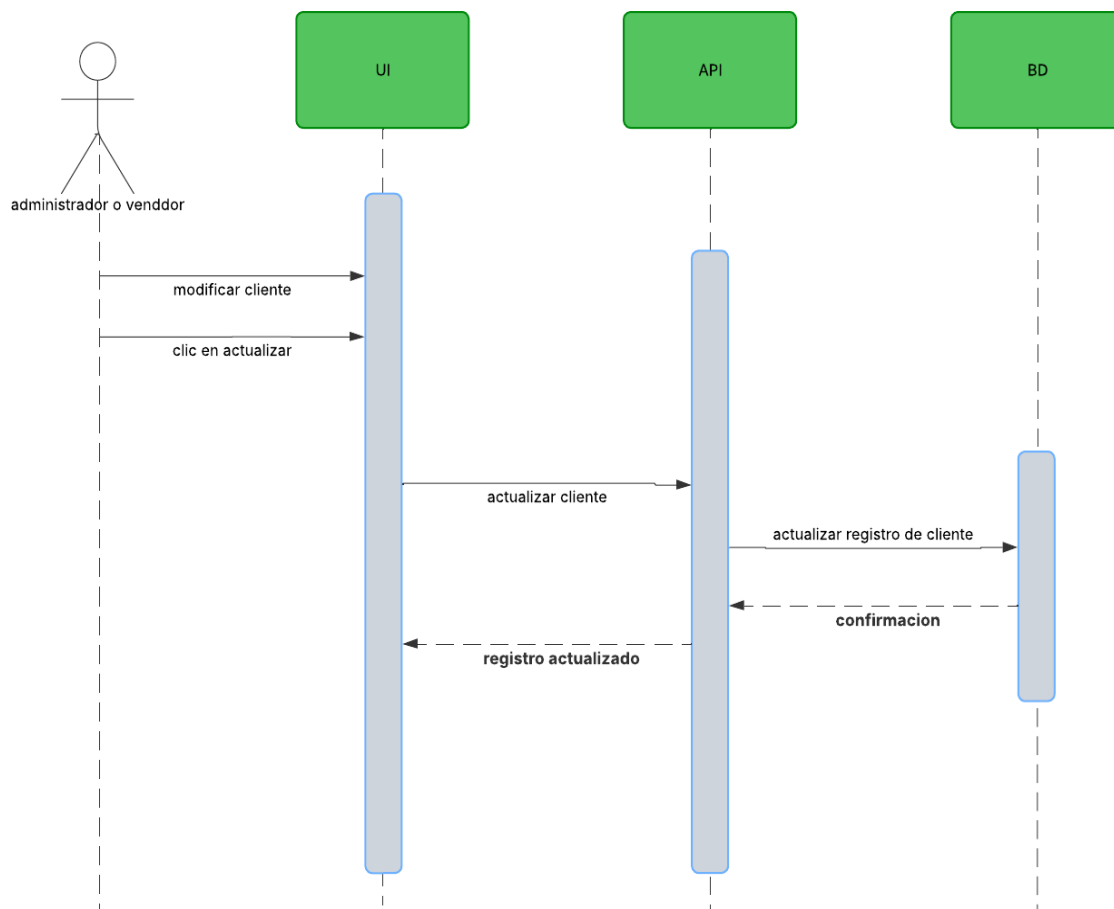


Ilustración 18. Diagrama de secuencia. Módulo cliente (Actualizar).

Diagrama de secuencia: eliminar cliente.

Representa el proceso para eliminar un registro de cliente.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Seleccionar cliente, confirmar, eliminar de base de datos.

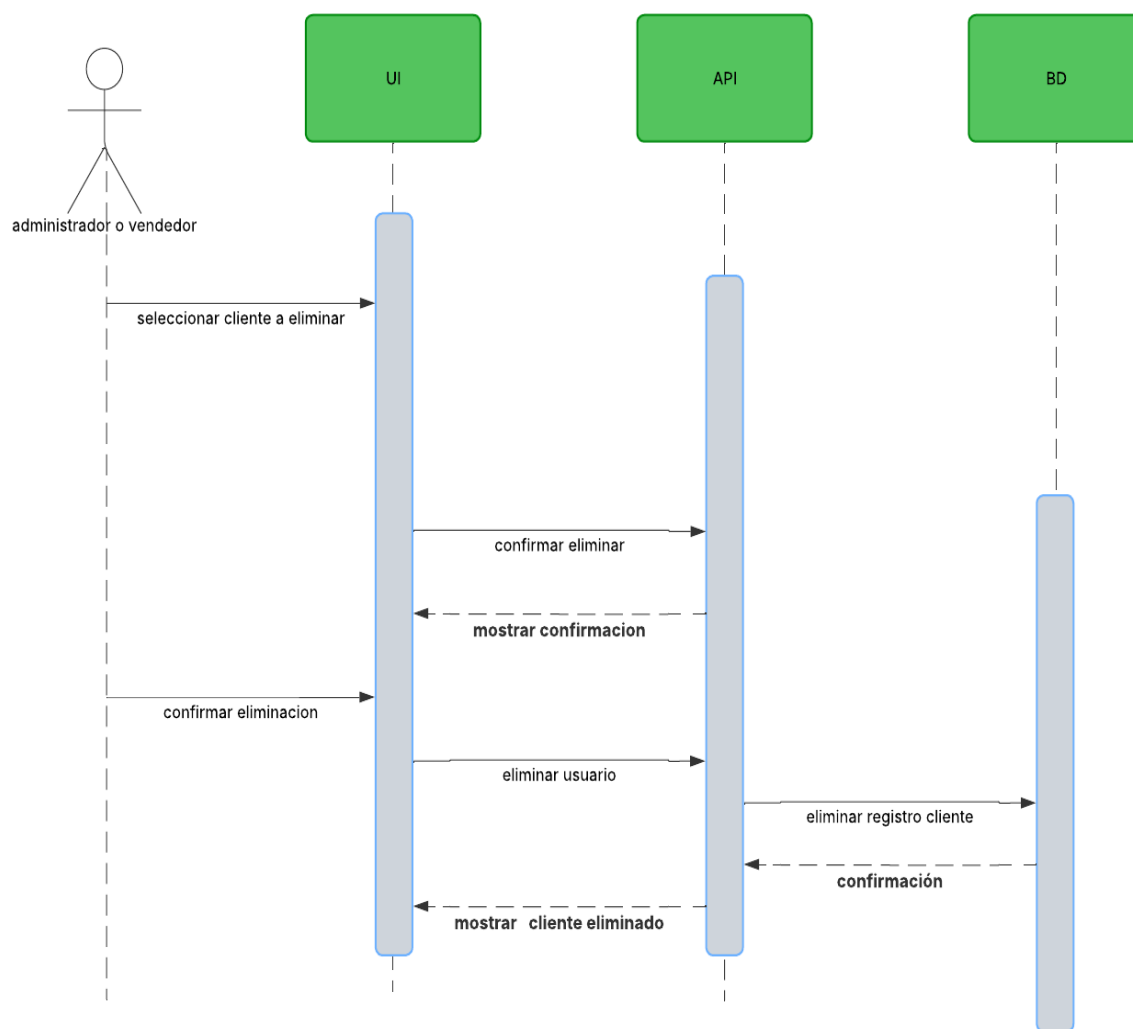


Ilustración 19. Diagrama de secuencia. Módulo cliente (Eliminar).

Módulo Categoría

Diagrama de secuencia: registrar categoría.

Este diagrama muestra la interacción para crear una nueva categoría de productos.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz de Categoría, Controlador de Categoría, Base de Datos.
- **Mensajes:** Ingresar nombre y descripción, validar datos, guardar categoría.

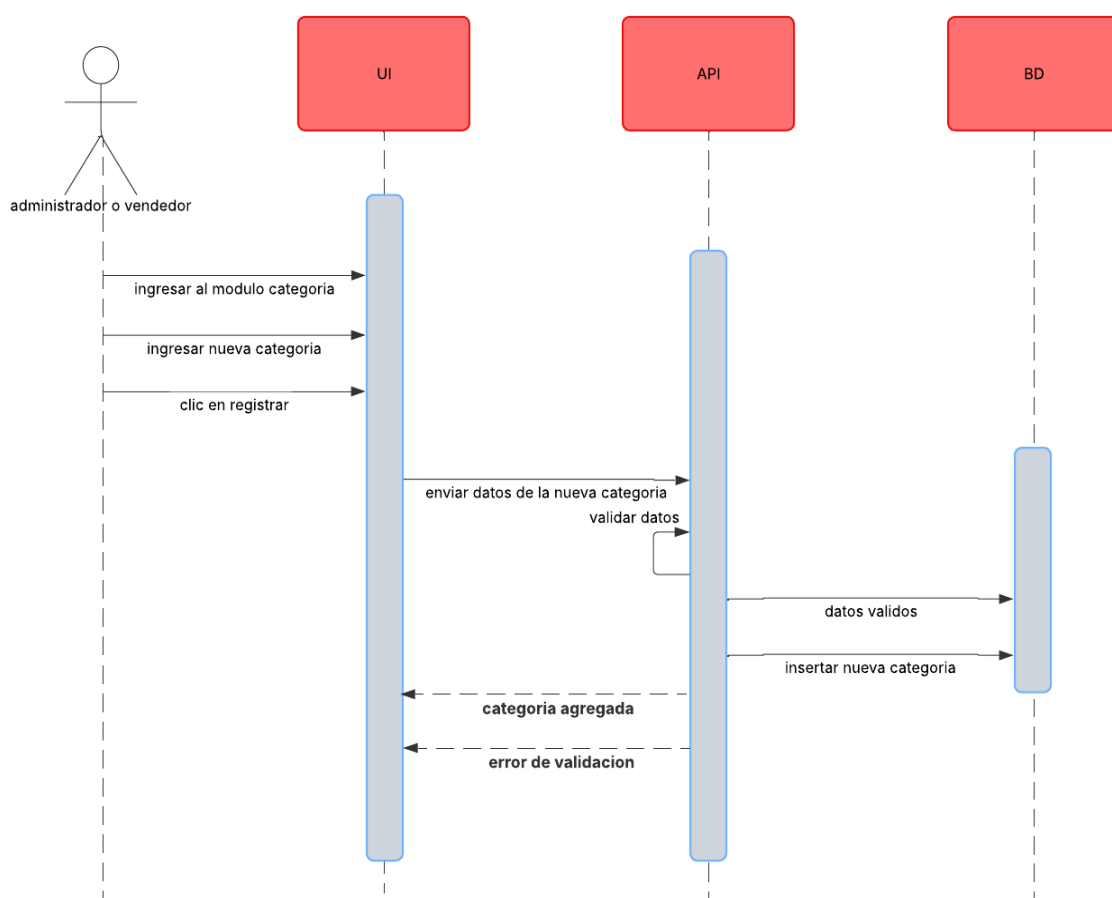


Ilustración 20. Diagrama de secuencia Módulo categoría (Registrar).

Diagrama de secuencia: consultar categoría.

Muestra la consulta y visualización de categorías.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Cargar categorías, mostrar en tabla.

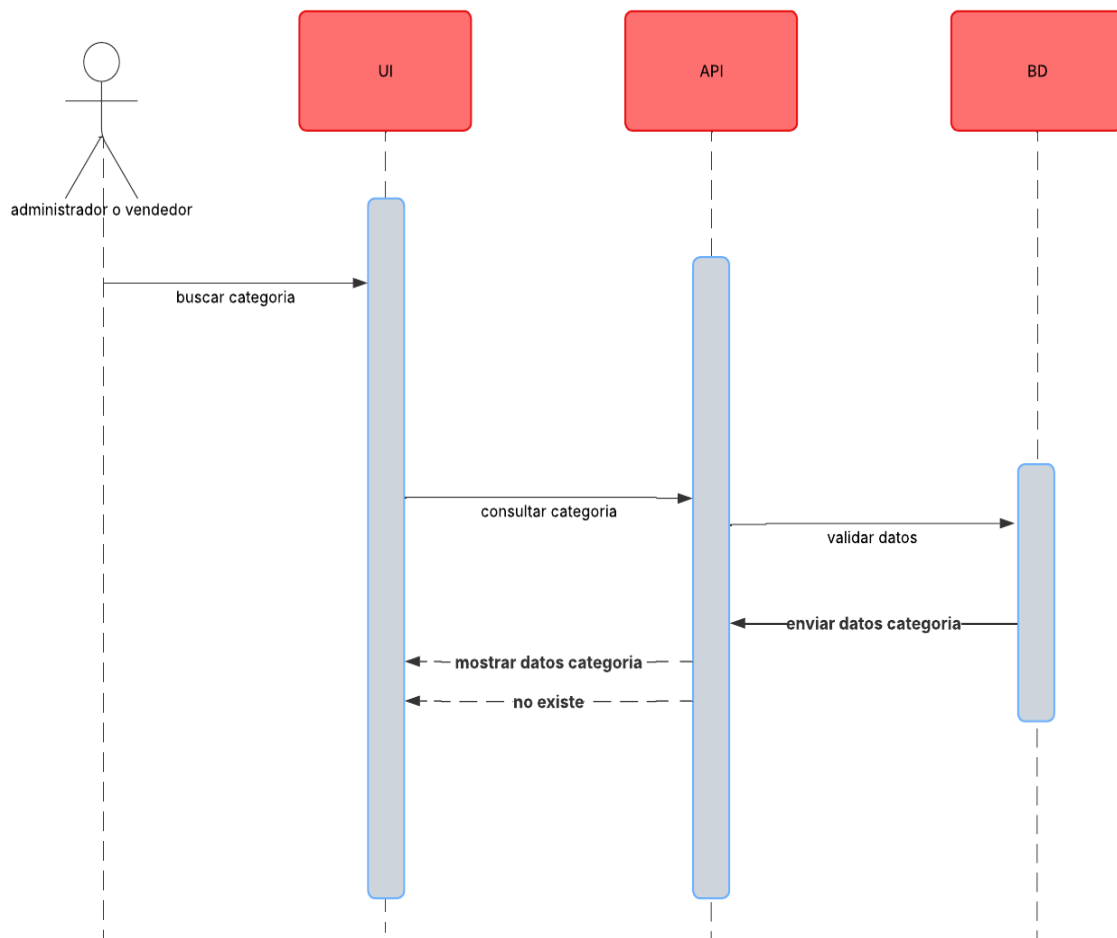


Ilustración 21. Diagrama de secuencia. Módulo categoría (Consultar).

Diagrama de secuencia: actualizar categoría.

Refleja el proceso para modificar una categoría existente.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Seleccionar categoría, editar, guardar cambios.

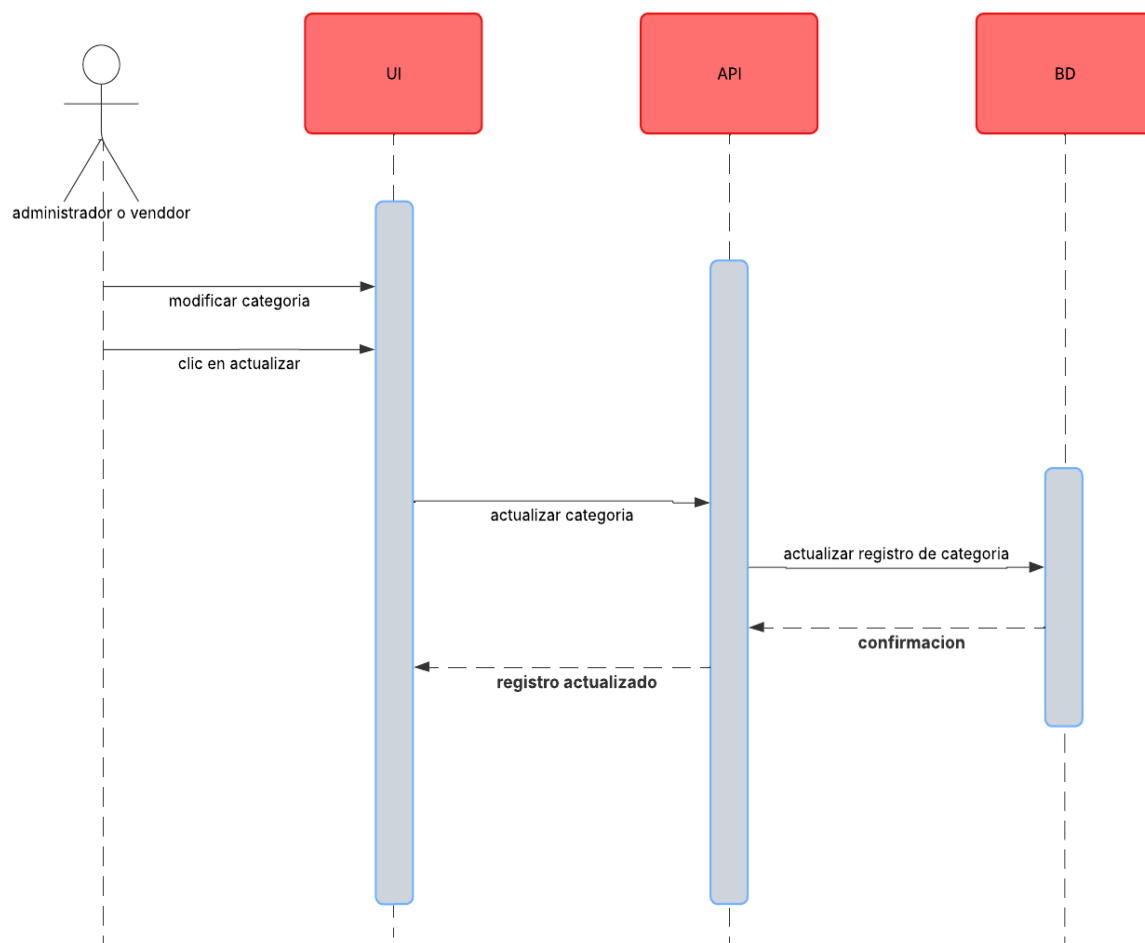


Ilustración 22. Diagrama de secuencia. Módulo categoría (Actualizar).

Diagrama de secuencia: eliminar categoría.

Muestra cómo se elimina una categoría del sistema.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Seleccionar categoría, confirmar, eliminar de base de datos.

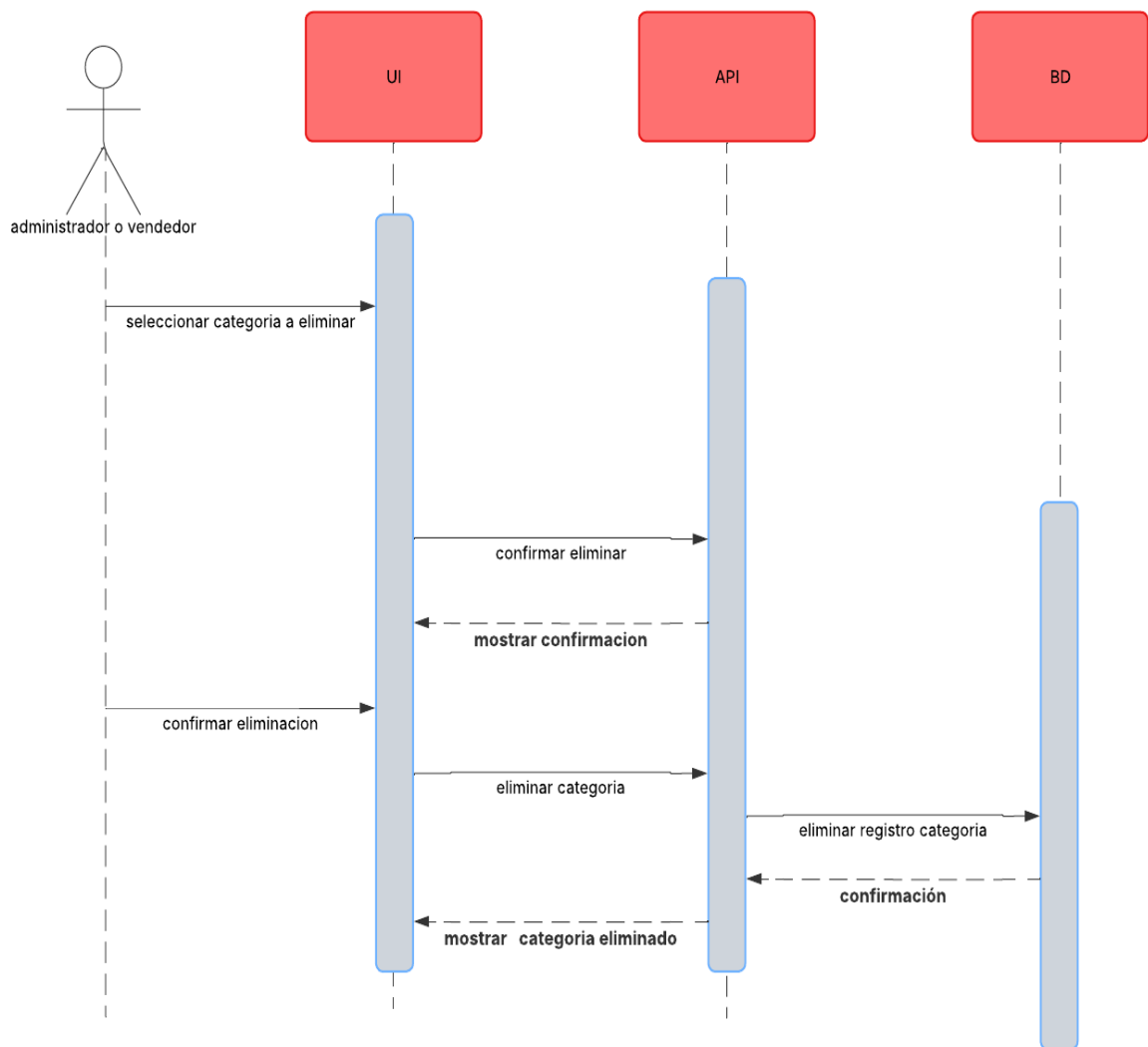


Ilustración 23. Diagrama de secuencia. Módulo categoría (Eliminar).

Módulo Productos

Diagrama de secuencia: registrar producto

Este diagrama describe cómo se agrega un nuevo producto al inventario.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz de Producto, Controlador de Producto, Base de Datos.
- **Mensajes:** Ingresar información del producto, seleccionar categoría, guardar producto, actualizar lista.

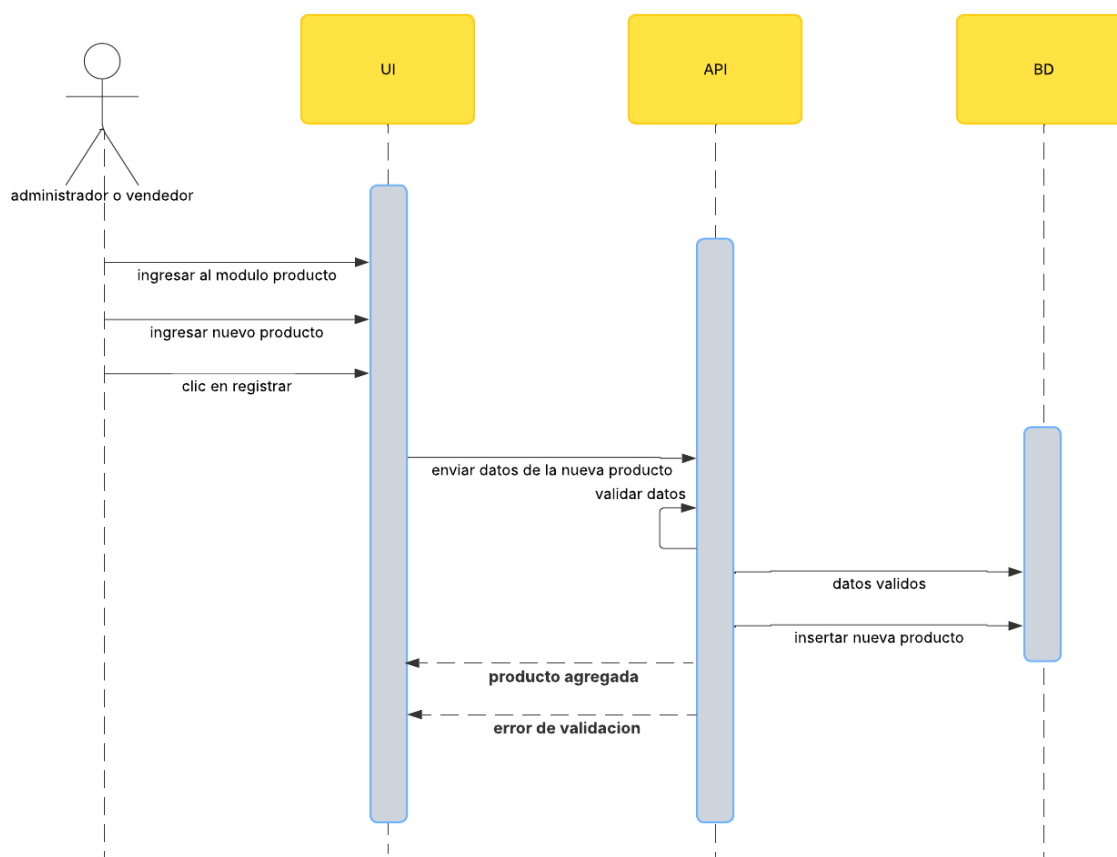


Ilustración 24. Diagrama de secuencia. Módulo producto (Registrar).

Diagrama de secuencia: consultar producto.

Muestra cómo el sistema despliega la lista de productos.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Cargar inventario, mostrar productos en tabla.

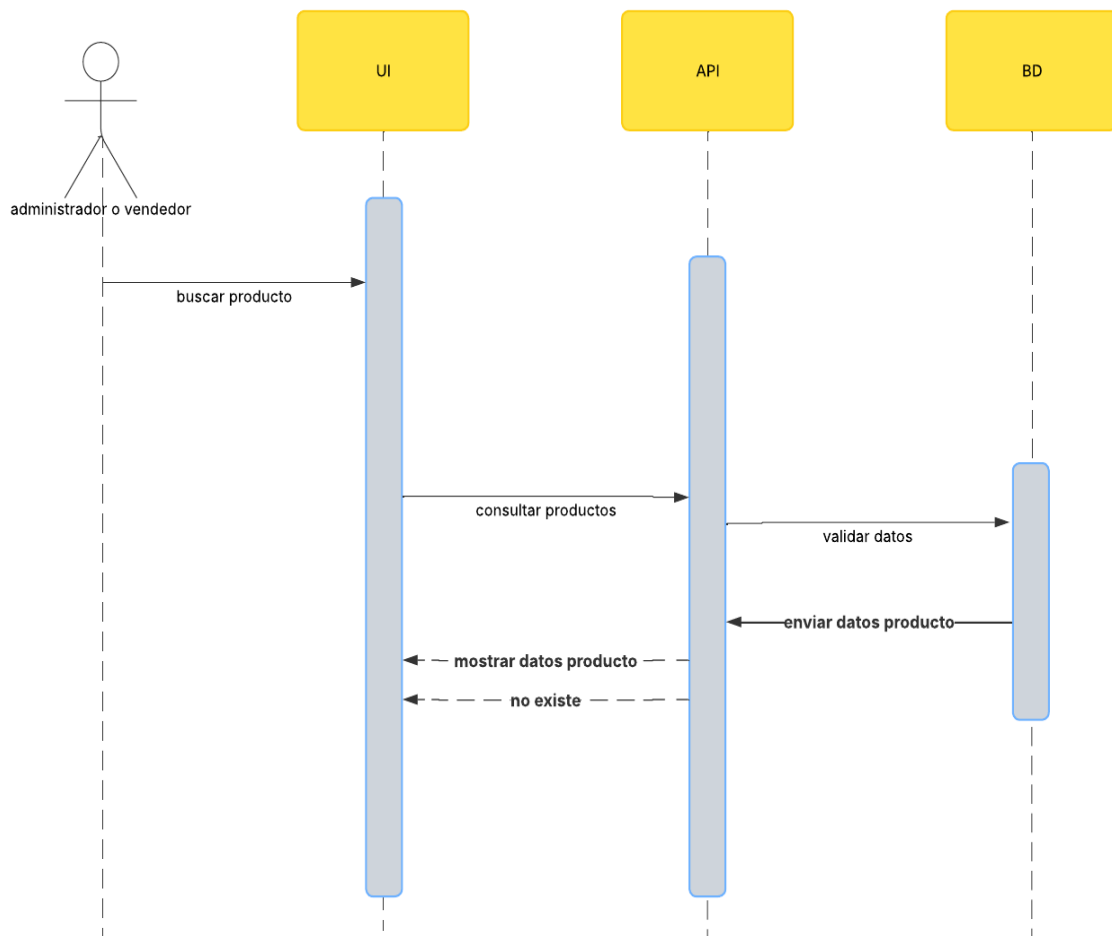


Ilustración 25. Diagrama de secuencia. Módulo productos (Consultar).

Diagrama de secuencia: actualizar producto.

Representa la modificación de los datos de un producto.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Seleccionar producto, editar información, guardar cambios.

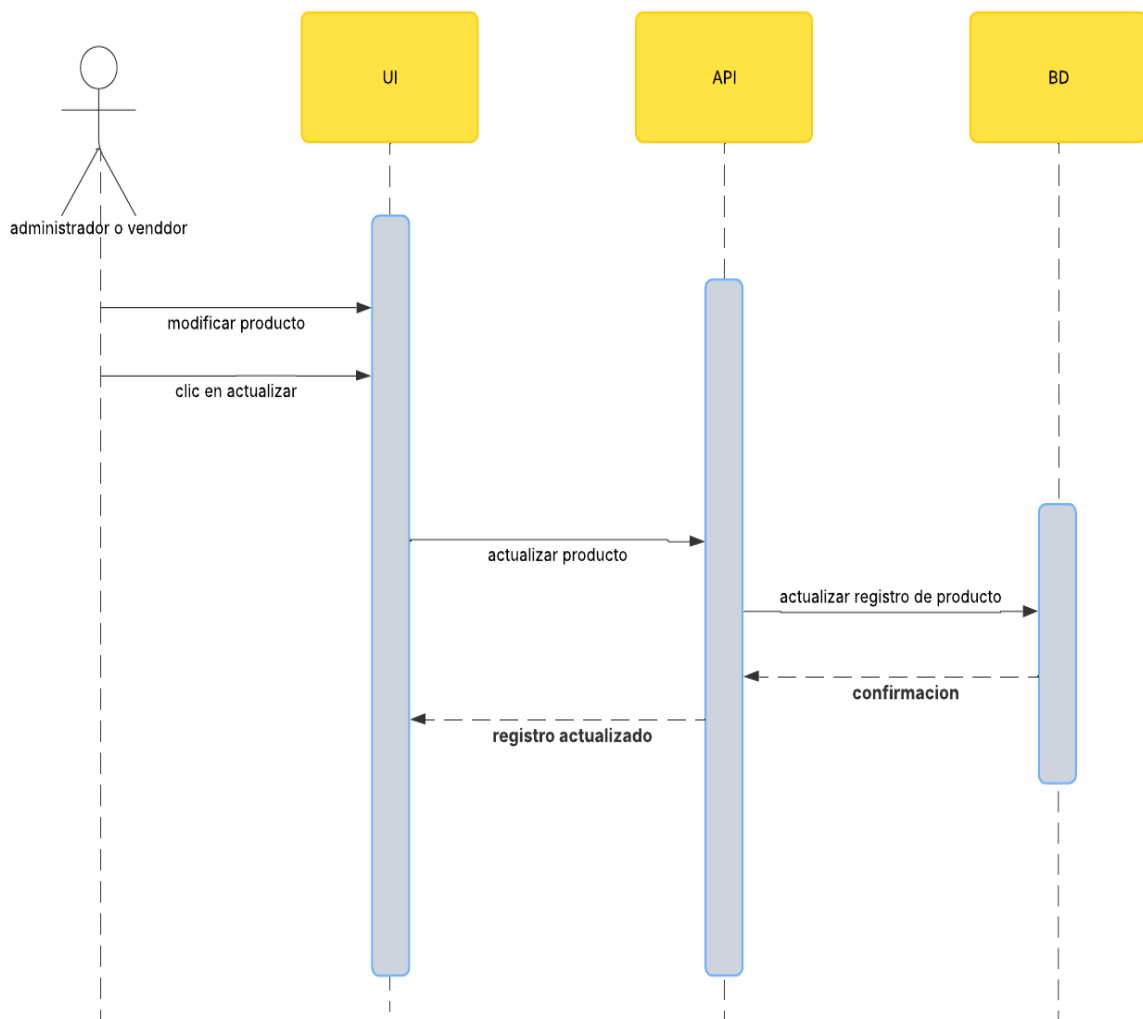


Ilustración 26. Diagrama de secuencia. Módulo productos (Actualizar).

Diagrama de secuencia: eliminar producto.

Ilustra cómo se borra un producto del sistema.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Seleccionar producto, confirmar eliminación, borrar registro.

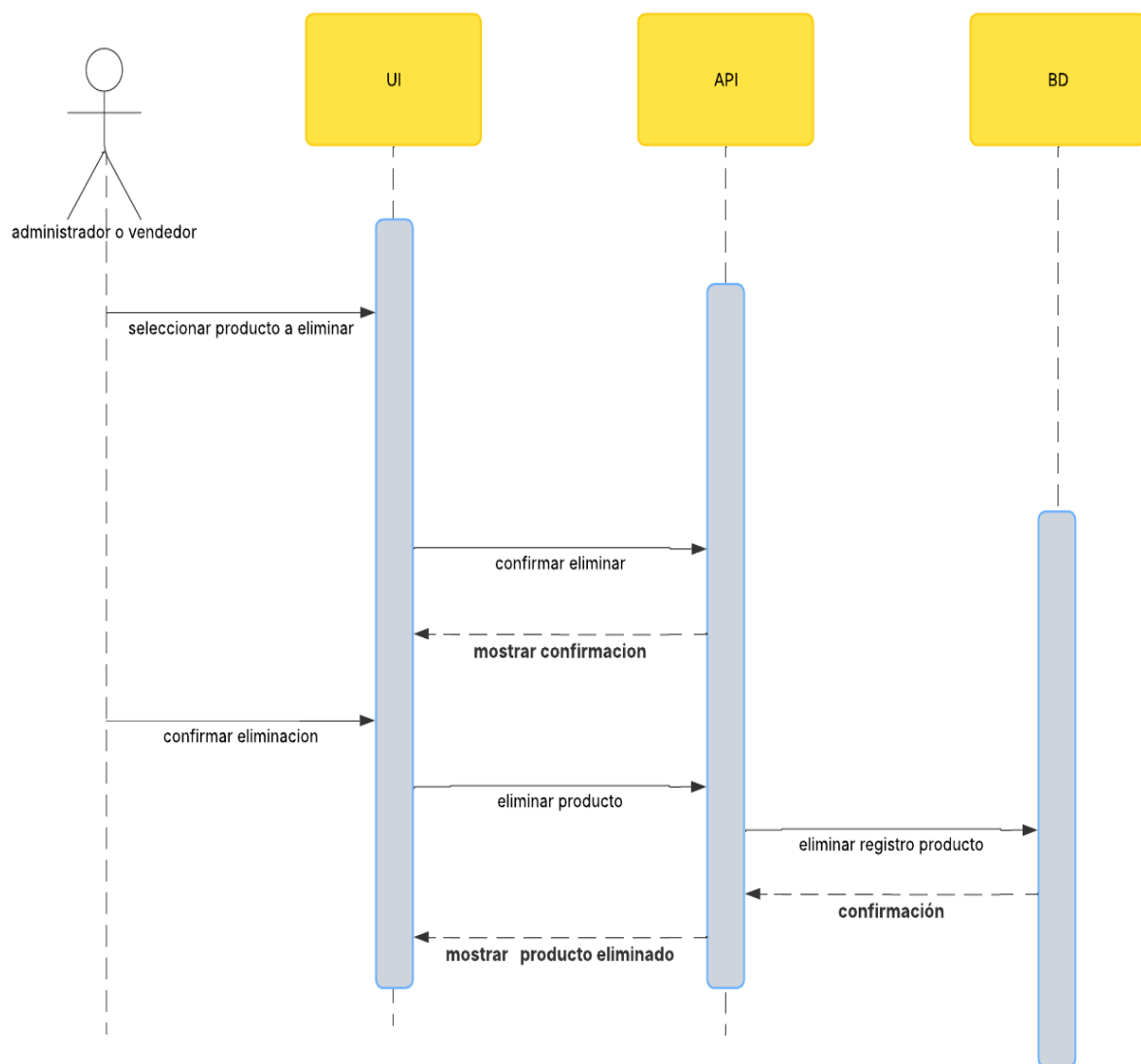


Ilustración 27. Diagrama de secuencia. Módulo productos (Eliminar).

Módulo Ventas

Diagrama de secuencia: emitir factura.

Este diagrama muestra cómo los objetos interactúan en el proceso de registrar una venta.

Elementos claves:

- Objetos: Usuario, Interfaz, Controlador, Servicio de Venta, Base de Datos.
- Mensajes: Seleccionar cliente, agregar productos, calcular total, confirmar venta, guardar datos, actualizar stock.

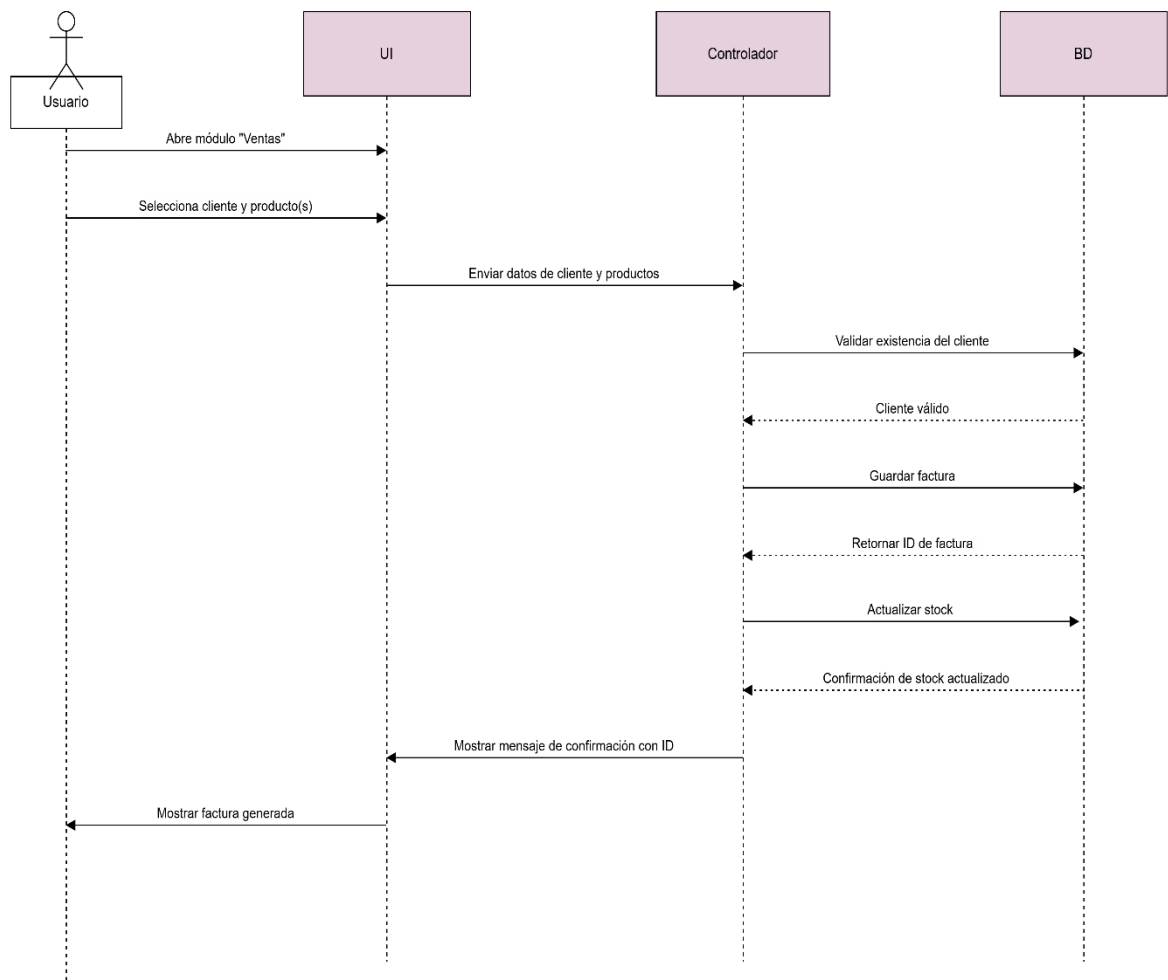


Ilustración 28. Diagrama de secuencia. Módulo Ventas (emitir).

Diagrama de secuencia: Eliminar ítem

Representa la interacción necesaria para eliminar ítem que no desee.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz de Ventas, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Seleccionar venta, solicitar eliminación confirmar acción, actualizar estado.

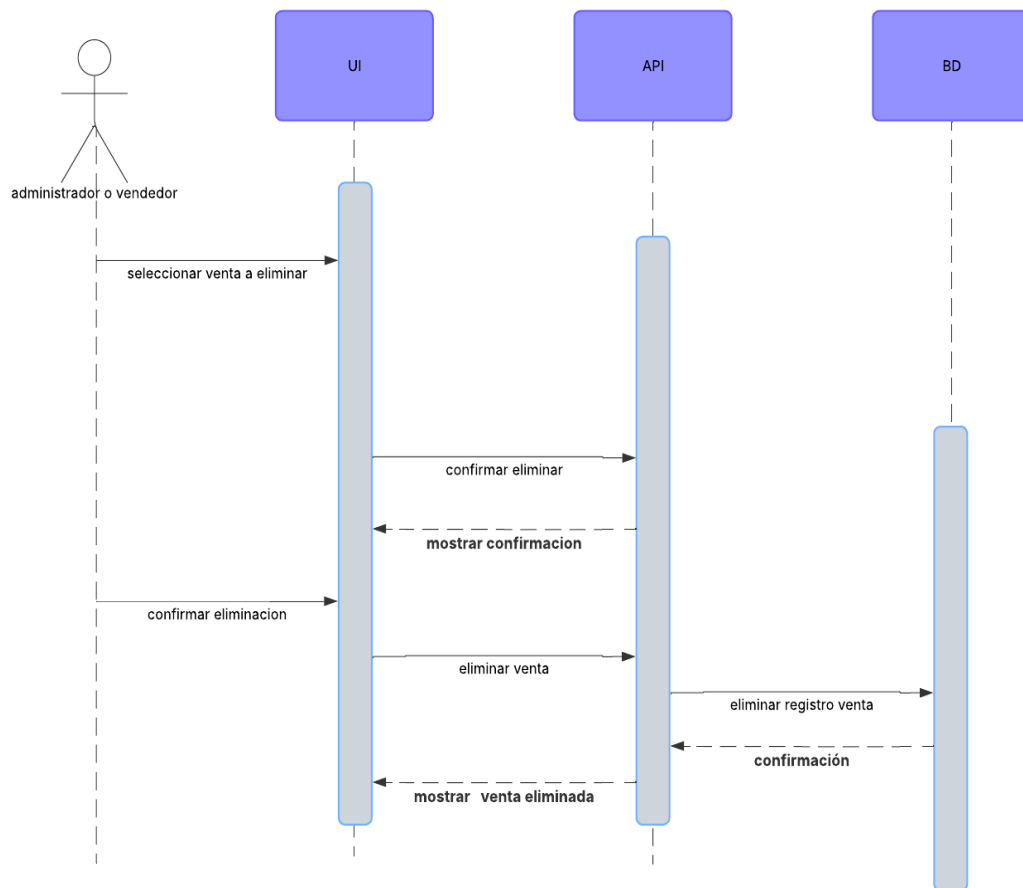


Ilustración 29. Diagrama de secuencia. Módulo ventas (Eliminar).

Módulo factura

Diagrama de secuencia: Generar factura

flujo necesario para generar la factura, enviarla por correo electrónico al cliente, y contempla la posibilidad de anulación si la factura contiene errores o información incorrecta.

Elementos clave:

- **Objetos:** Usuario, Interfaz de Ventas, Controlador, Base de Datos.
- **Mensajes:** Seleccionar factura, solicitar generar factura, confirmar envío por correo, solicitar anulación (si fuera necesario).

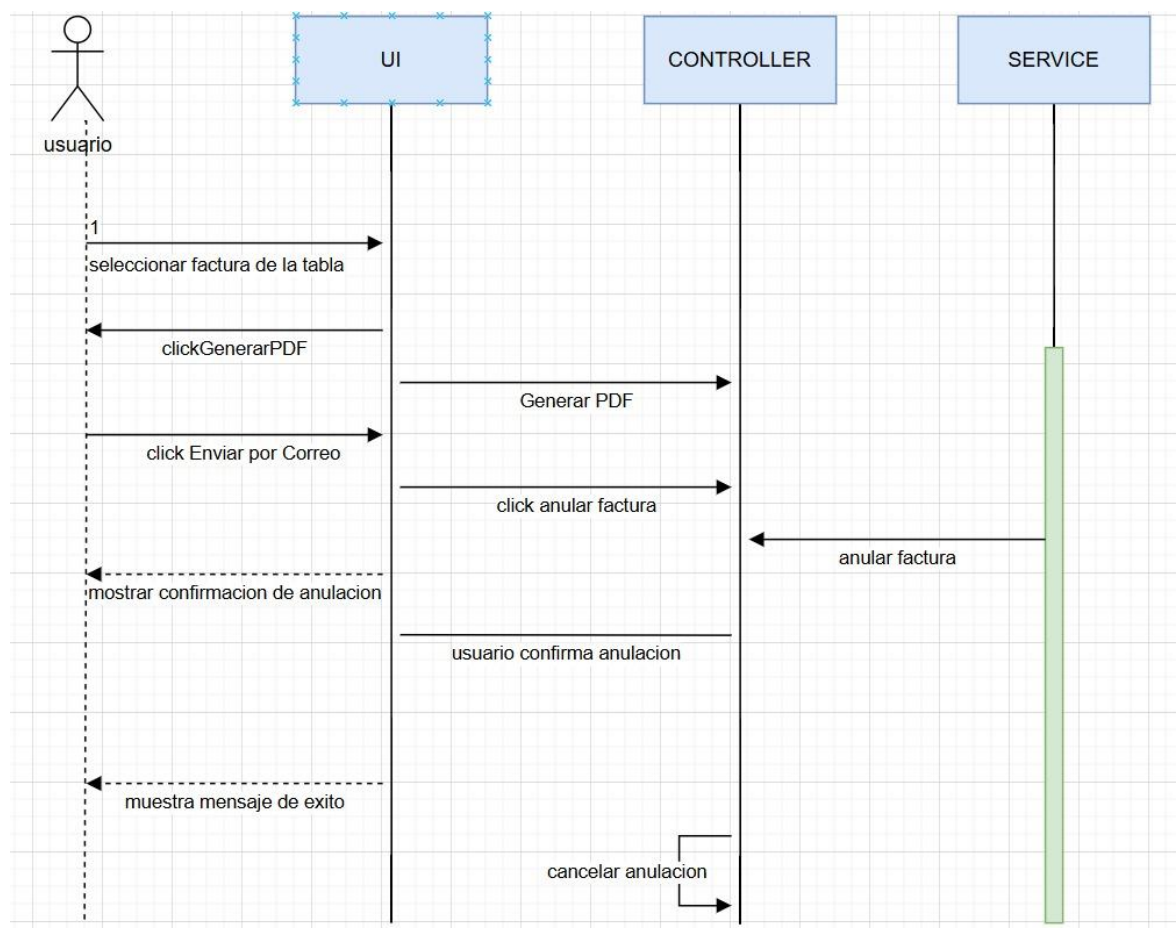


Ilustración 30. Diagrama de secuencia, generar factura.

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

El sistema TECNO-VENTAS está basado en una arquitectura de software de tipo cliente-servidor en tres capas.

- La capa de presentación **frontend** fue desarrollada en java, y es responsable de la interfaz gráfica del usuario.
- **(backend)** se implementó en C# con .NET Core, encargada de procesar peticiones y manejar la comunicación entre el cliente y la base de datos.
- La capa de datos está compuesta por un servidor **MySQL**, que gestiona el almacenamiento estructurado de información relacionada a clientes, usuarios, productos, ventas y facturación.

La comunicación entre capas se realiza mediante APIs REST, lo que permite modularidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento del sistema.

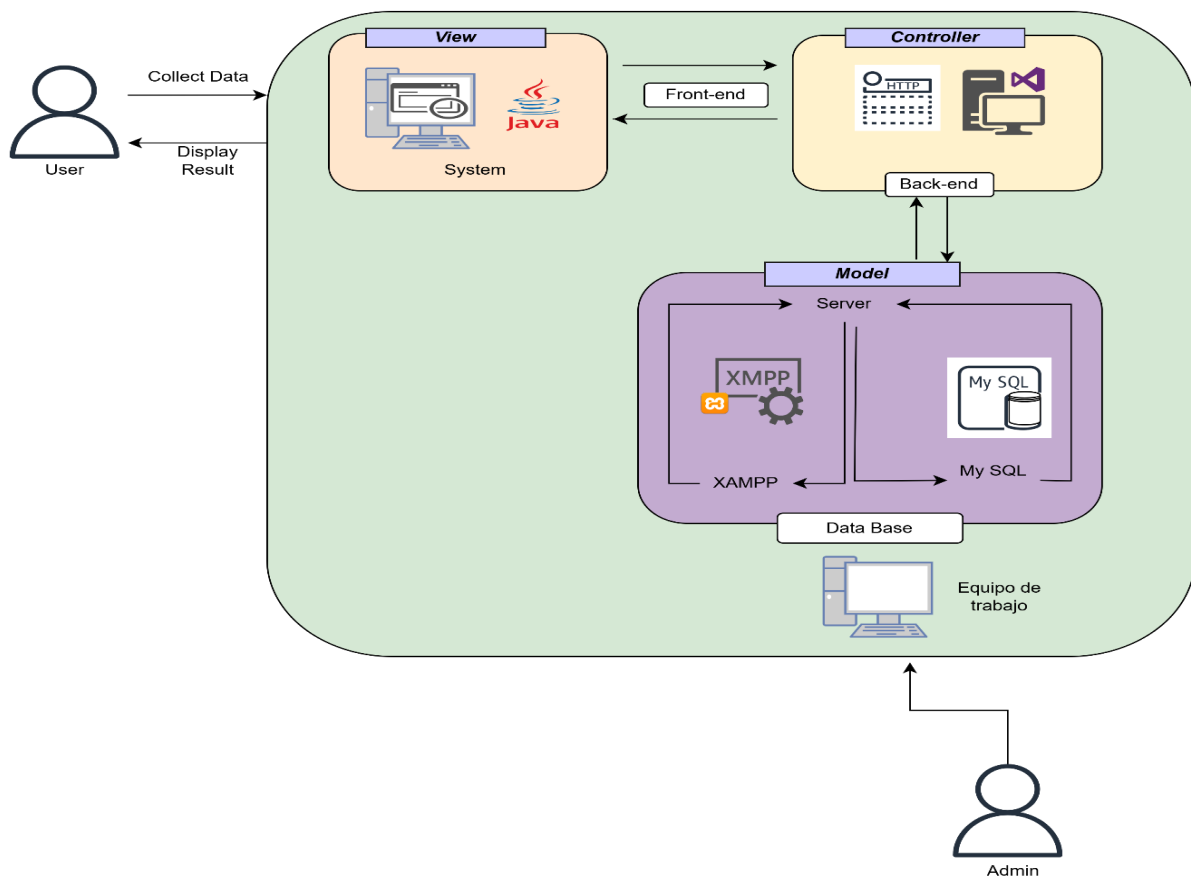


Ilustración 31. Arquitectura de software.

DIAGRAMA DE CLASES

Diagrama de clases para el sistema TECNO-VENTAS

El diagrama de clases representa la estructura del sistema, definiendo las clases principales, sus atributos y las relaciones entre ellas.

Elementos clave:

Clases: Cliente, Usuario, Producto, Categoría, Venta, DetalleVenta.

Atributos y métodos:

- Cliente contiene nombre, NIT y dirección.
- Usuario tiene ID, nombre, rol y contraseña.
- Producto incluye nombre, precio, stock y categoría.
- Venta asocia un cliente, un usuario, y contiene fecha y total.
- DetalleVenta relaciona productos con una venta e incluye cantidad y precio unitario.
- Categoría agrupa productos por tipo.

Las relaciones reflejan asociaciones como:

- Un cliente puede tener muchas ventas
- Una venta tiene múltiples detalles de venta
- Cada detalle se asocia a un producto, y los productos pertenecen a una categoría

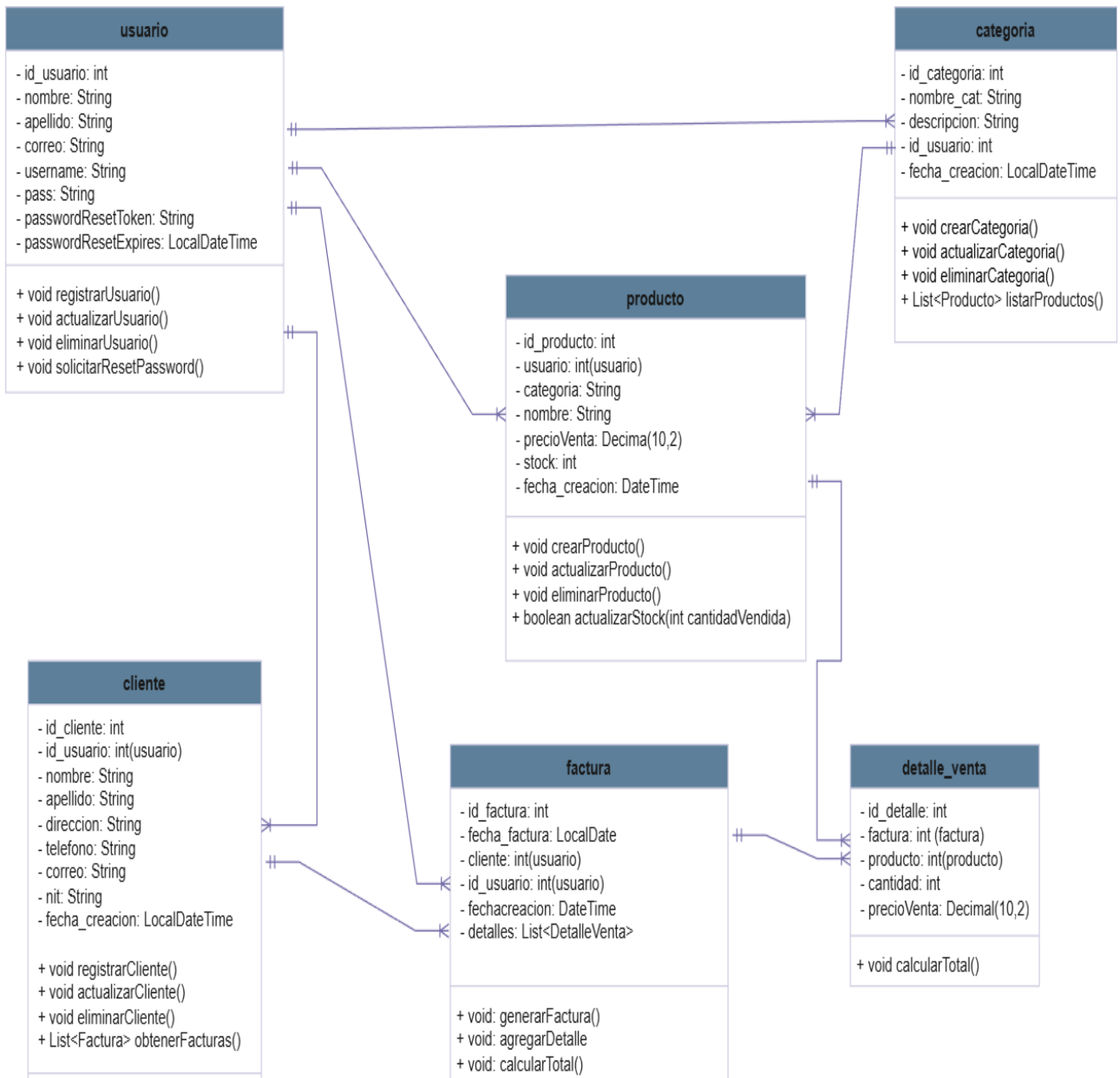


Ilustración 32. Diagrama de clases.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

conjunto de técnicas y métodos organizativos que se aplican para diseñar soluciones de software informático.

Metodología Ágil

Enfoque que divide el trabajo en fases en la mejora y la entrega continua. La metodología ágil beneficia a los equipos al permitir la planificación adaptativa, la ejecución rápida y la evaluación continua, lo que lleva a mejores resultados. Las fases del proyecto, como el desarrollo, diseño y prueba, se realizan en ciclos cortos, conocidos como sprints, permitiendo que el equipo se ajuste rápidamente a los cambios y reciba feedback (retroalimentación) de los clientes de forma continua. Después de cada sprint, los equipos reflexionan y observan lo que ha sucedido. Evalúan si hay algo que se podría mejorar para poder ajustar la estrategia para el siguiente sprint.

Metodología Ágil-SCRUM

Caso: Desarrollo de un sistema de ventas.

Explicación paso a paso del proceso aplicado:

Sprint 1 (2 semanas):

Objetivo principal: Documentación y especificación del sistema.

Actividades:

- Elaboración de casos de uso.
- Desarrollo de documentación funcional.
- Segunda reunión para revisión del avance y reasignación de tareas.

Sprint 2:

Se define el objetivo principal Diseño y planificación.

Actividades:

- Diseño del modelo Entidad-Relación (ER).
- Definición de la base de datos (tablas: usuarios, clientes, categoría, producto, venta, detalle de venta).
- Reunión de equipo por Google Meet. Slack, Todoist y WhatsApp para distribuir tareas iniciales.

Sprint 3:

Objetivo principal: Back-end – desarrollo de APIs.

Actividades:

- Implementación de APIs para usuarios, productos, ventas, login, etc.
- Pruebas de endpoints y validación con base de datos.
- Coordinación continua por WhatsApp, Slack (canales dedicados a cada módulo).
- Tercera reunión para revisar funcionalidad y planificar la interfaz.

Sprint 4:

Objetivo principal: Desarrollo del front-end (interfaz de usuario).

Actividades:

- Diseño e implementación de pantallas: login, menú principal, usuarios, productos, categorías, clientes, ventas y facturas.
- Integración de las APIs con la interfaz.
- Pruebas iniciales de navegación y flujo completo del sistema.

Ciclo Continuo:

- Se mantiene un enfoque iterativo.
- Cada sprint incluye retrospectiva y mejoras continuas con base en feedback (retroalimentación) del equipo.
- Se adaptan cambios y se corrigen errores a medida que se avanza.
- Comunicación constante mediante WhatsApp, Slack, Todoist, Google Meet y revisiones en grupo.

¿Por qué se usó SCRUM en este proyecto?

- Porque nos permite una distribución eficiente del trabajo entre los 4 integrantes.
- Se adapta a los cambios y prioridades que se fueron surgiendo en el desarrollo.
- Fomenta la colaboración y la mejora continua, esenciales en nuestro proyecto.
- Nos facilita entregar funcionalidades completas por etapas de la documentación, la BD, las APIs y la interfaz.

Justificación

Para el desarrollo de nuestro sistema de ventas Tecno-Ventas, decidimos implementar la metodología ágil SCRUM porque se adapta perfectamente a las necesidades de nuestro equipo y a las características del proyecto. Esta metodología nos permite trabajar de manera simultánea, colaborativa e incremental, en lugar de seguir un modelo rígido y lineal.

Desde el inicio del proyecto, organizamos el trabajo en sprints con duración definida, lo cual nos permitió establecer metas claras para cada etapa del desarrollo. Este enfoque fue clave para distribuir las tareas de forma eficiente entre los integrantes del equipo.

Además, hicimos uso de distintas herramientas de colaboración que facilitaron nuestra comunicación y coordinación:

- Slack y WhatsApp para la comunicación diaria y rápida.
- Todoist para la asignación, seguimiento y control de tareas individuales y grupales.
- Google Meet para reuniones de planificación, revisión de avances y toma de decisiones en conjunto.

Gracias a este entorno de trabajo ágil, pudimos avanzar paralelamente en áreas como el diseño de la base de datos, documentación, desarrollo de APIs y construcción de la interfaz de usuario. También nos permitió hacer ajustes y mejoras constantes durante todo el proceso, basándonos en la retroalimentación.

SCRUM nos brindó la flexibilidad necesaria para adaptarnos a los cambios, verificar el progreso de forma continua y entregar versiones funcionales del sistema en cada iteración.

Descripción del proceso de desarrollo aplicado:

1. Se realizó una investigación del sistema
2. Planeación de requerimientos mediante casos de uso.
3. Diseño de base de datos (modelo ER).
4. Documentación del sistema funcional.
5. Desarrollo de APIs (back-end).
6. Diseño e implementación de la interfaz de usuario (front-end).
7. Revisiones y mejoras constantes mediante reuniones y comunicación por Slack, meet y WhatsApp.

CRONOGRAMA DE DESARROLLO

Diagrama de Tareas

Presenta la planificación temporal del desarrollo del sistema TECNO-VENTAS. En él se detallan las actividades realizadas por el equipo a lo largo del proyecto, organizadas por fases como análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.

La distribución de tareas se basó en una metodología ágil, organizando el trabajo en sprints semanales. Cada tarea incluye su duración estimada y su fecha de ejecución, permitiendo visualizar el progreso del proyecto y asegurar la entrega ordenada de cada módulo.

		Nombre	Duración real	Inicio real	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso	S
1		PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN TECNO-VE...	59.699 days	1/04/25 08:00 AM	5/06/25 05:00 PM		Todo el equipo;Computadora	
2		LPlanificación	14.14 days	1/04/25 08:00 AM	16/04/25 01:00 PM		Todo el equipo;Computadora	
3		Recolección de requisitos	5.6 days	1/04/25 08:00 AM	3/04/25 05:00 PM		Todo el equipo;Computadora	
4		Definición de casos de uso	2 days	3/04/25 08:00 AM	5/04/25 05:00 PM		Jennifer	
5		Diagramas UML (Caso de uso, Clase y Secuen...	8 days	5/04/25 12:00 PM	16/04/25 01:00 PM		Todo el equipo;Computadora	
6		Diseño	11.537 days	15/04/25 12:00 PM	24/04/25 05:00 PM		Todo el equipo;Computadora	
7		Base de datos	2 days	13/04/25 12:00 PM	14/04/25 01:00 PM		Carlos	
8		Interfaz Java	7 days	15/04/25 12:00 PM	19/04/25 05:00 PM		Alexander	
9		Arquitectura API REST	3 days	22/04/25 12:00 PM	24/04/25 05:00 PM		Jennifer	
10		LDesarrollo	35.329 days	25/04/25 12:00 PM	30/05/25 05:00 PM		Todo el equipo;Computadora	
11		Crear API en c#	6 days	25/04/25 12:00 PM	28/04/25 05:00 PM		Todo el equipo	
12		CRUD de módulos	8 days	1/05/25 12:00 PM	6/05/25 05:00 PM		Todo el equipo	
13		Crear view en Java	12 days	9/05/25 12:00 PM	16/05/25 05:00 PM		Alexander	
14		Conectar Front-end con API	10 days	21/05/25 12:00 PM	30/05/25 05:00 PM		Todo el equipo	
15		Pruebas	5.846 days	1/06/25 12:00 PM	5/06/25 05:00 PM		Todo el equipo;Computadora	
16		Corrección de errores	3 days	1/06/25 12:00 PM	4/06/25 01:00 PM		Carlos	
17		Documentación	1 day	2/06/25 08:00 AM	2/06/25 01:00 PM		Jennifer	
18		Revisión Final	1 day	3/06/25 08:00 AM	3/06/25 01:00 PM		Todo el equipo	
19		Entrega final	2 days	4/06/25 12:00 PM	5/06/25 05:00 PM		Todo el equipo	
DIAGRAMA GANTT TECNO-VENTAS - pagina1								

Ilustración 33. Cronograma de desarrollo.

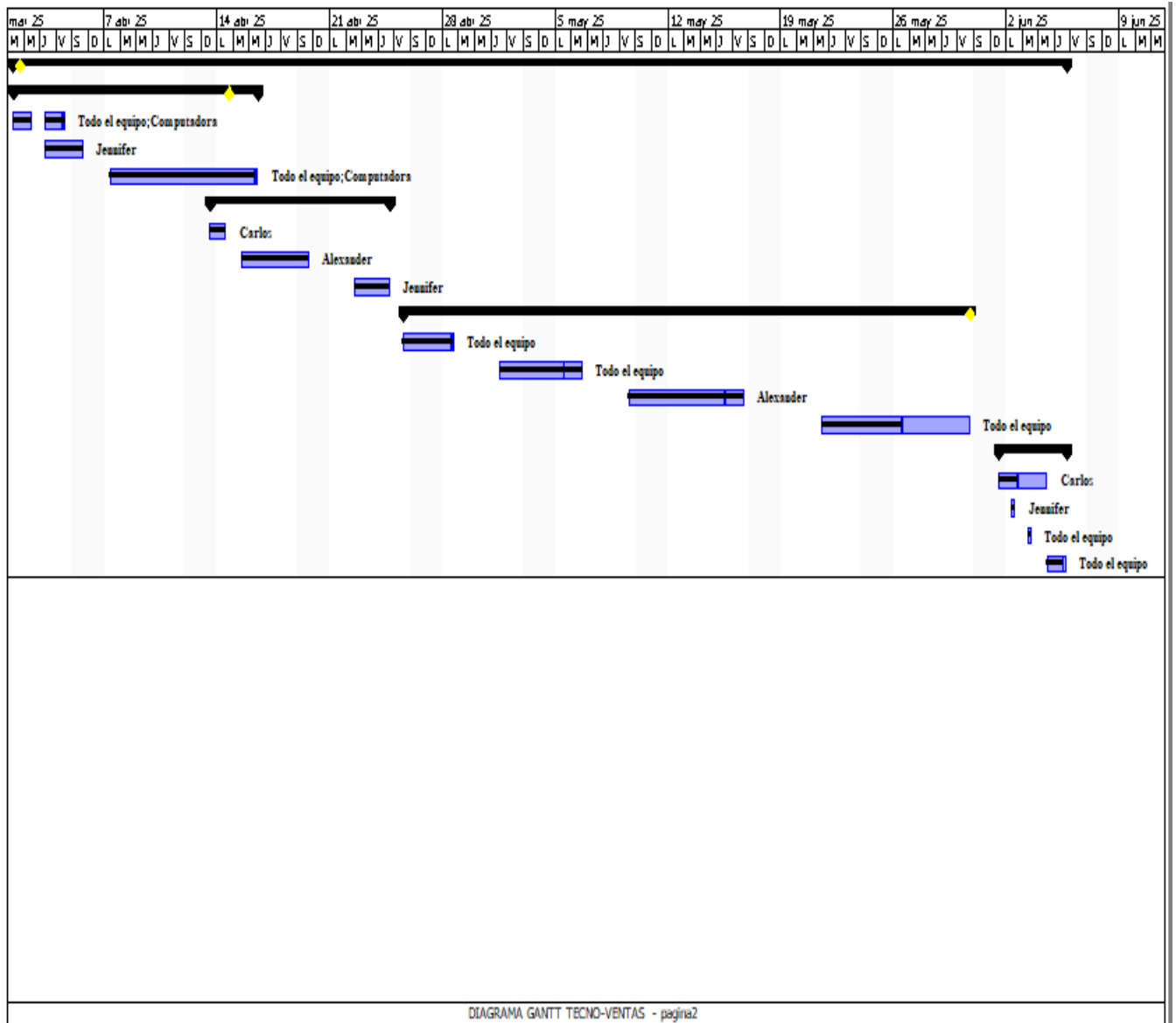


Ilustración 34. Diagrama Gantt.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto final de desarrollo de software incluye todos los costos directos e indirectos involucrados en el desarrollo de un software, desde la fase de planificación hasta la implementación y el mantenimiento. Este presupuesto final suele ser una previsión detallada de los ingresos y gastos relacionados con el proyecto.

Duración total del proyecto

8 semanas completas 48 días, se trabajó con un promedio de 3 horas por día por persona, el cálculo es

Inicio		Fin	
1/04/2025		5/06/2025	
Días trabajados	Horas	Horas por persona	Total de hora en equipo
48	3	144	432

Ilustración 35. Duración del proyecto

- Cálculo de costos estimados de desarrollo.
- Costos de infraestructura.
- Costos de personal y tiempo estimado de trabajo.

Presupuesto de proyecto "TECNO-VENTAS"								
COSTOS		Directos		Indirectos				
		Categoría	Descripción	Tipo de recurso	Cantidad	Tipo de unidad	Valor unitario	Valor Total
		Materiales	Laptop 1 por persona (Estimado de desgaste)	Tecnológico	4	Computadoras	Q 150.00	Q 600.00
			Servidor local (XAMPP)	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Base de datos MySQL	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Visual Studio (C#)	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Postman	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Projet Libre	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Google Meet	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Slack	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Todoist (versión gratuita)	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Java swing	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Lucidchart	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Draw.io	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			WhatsApp	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Microsoft Excel	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
			Microsoft Word	Tecnológico	4	Herramienta	Q -	Q -
		Mano de obra directa	Carlos	Humanos	144	Horas	Q 30.00	Q 4,320.00
			Alexander	Humanos	144	Horas	Q 30.00	Q 4,320.00
			Jennifer	Humanos	144	Horas	Q 30.00	Q 4,320.00
			Wendy	Humanos	144	Horas	Q 30.00	Q 4,320.00
Costos indirectos de fabricación	Servicio de:	Internet	Técnológico	4	Servicio mes	Q 100.00	Q 400.00	
		Energía	Técnológico	4	Servicio mes	Q 50.00	Q 200.00	
		Otros				Q -	Q -	
	Total							Q 18,480.00

Ilustración 36. Presupuesto del proyecto.

CONCLUSIÓN

El desarrollo del sistema TECNO-VENTAS representó una solución integral para la gestión de ventas de artículos tecnológicos, permitiendo automatizar tareas clave como el registro de usuarios, clientes, productos, categorías y ventas. A través de este proyecto se consolidaron conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el análisis, diseño e implementación de software.

Durante su construcción se aplicaron buenas prácticas de programación, organización modular y uso de tecnologías actuales como C# con .NET Core, Java para el frontend y MySQL como sistema gestor de base de datos. La estructura cliente-servidor y la separación en capas aseguran la escalabilidad y mantenibilidad del sistema. El proyecto permitió afianzar habilidades de trabajo en equipo, planificación, diseño de diagramas UML y documentación.

E-GRAFÍA

Avast. (s.f.). Obtenido de Avast: <https://www.avast.com/es-es/c-sql-injection>

AZUL SCHOOL. (s.f.). Obtenido de AZUL SCHOOL: <https://azulschool.net/que-es-net-y-para-que-sirve/>

dreams. (s.f.). Obtenido de dreams: <https://www.dreams.es/transformacion-digital/desarrolladores-paginas-web/que-es-un-orm>

GoDaddy. (s.f.). Obtenido de GoDaddy: <https://www.godaddy.com/resources/es/crearweb/xampp-que-es>

IMB. (s.f.). Obtenido de IMB: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/api#:~:text=Una%20API%2C%20o%20interfaz%20de,intercambiar%20datos%2C%20caracter%20C3%ADsticas%20y%20funcionalidades>.

IMMUNE Technology Institute. (s.f.). Obtenido de IMMUNE Technology Institute: <https://immune.institute/blog/que-es-netbeans/#:~:text=NetBeans%20es%20un%20IDE%20o,popularidad%20en%20los%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os>.

Java. (s.f.). Obtenido de Java: <https://www.java.com/es/>

JavaSwing. (s.f.). Obtenido de JavaSwing: <https://happycoding.io/tutorials/java/swing>

Kpdigo. (s.f.). Obtenido de Kodigo: <https://kodigo.org/lenguaje-c-c-sharp-que-es-y-para-que-sirve/>

mdn web docs. (s.f.). Obtenido de mdn web docs: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/CRUD>

OpenWebinar. (s.f.). Obtenido de OpenWebinar: <https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/>

Platzi. (s.f.). Obtenido de Platzi: <https://platzi.com/blog/que-es-frontend-y-backend/>

Postman. (s.f.). Obtenido de Postman: <https://www.postman.com/product/what-is-postman/>

STUCOMHome. (s.f.). Obtenido de STUCOMHome: <https://stucom.com/es/blog/conceptos-basicos-de-la-programacion-orientada-a-objetos-poo/>

Visual Paradigm. (s.f.). Obtenido de Visual Paradigm: <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/>

ANEXOS

Prototipo

Pantalla Inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión es la primera interfaz con la que interactúa el usuario al acceder al sistema TECNO-VENTAS. Su objetivo principal es controlar el acceso al sistema mediante autenticación de credenciales, garantizando que solo usuarios autorizados (administrador, vendedor o cajero) puedan ingresar.

Esta interfaz contiene los siguientes elementos:

- Campo de usuario: Permite ingresar el nombre de usuario previamente registrado en el sistema.
- Campo de contraseña: Solicita la clave de acceso correspondiente al usuario. El texto ingresado se oculta por seguridad.
- Botón “Iniciar sesión”: Al presionarlo, el sistema valida las credenciales ingresadas. Si son correctas, se redirige al menú principal; de lo contrario, se muestra un mensaje de error.
- Opción para mostrar contraseña: Mediante un ícono tipo “ojo”, el usuario puede visualizar temporalmente su contraseña para confirmar su ingreso.
- Mensaje de error (cuando aplica): Si los datos ingresados son inválidos, se muestra un mensaje como: *“Nombre de usuario o contraseña incorrectos.”*



Ilustración 37. Interfaz de usuario. Login.

Menú Principal

Una vez que el usuario inicia sesión correctamente, accede al menú principal del sistema TECNO-VENTAS. Esta interfaz centraliza el acceso a los distintos módulos del sistema mediante botones o íconos claramente identificados.

El menú presenta una estructura ordenada e intuitiva, permitiendo al usuario navegar hacia las siguientes secciones:

- Clientes
- Productos
- Categorías
- Ventas
- Usuarios

- Cerrar Sesión

Cada opción del menú redirige al módulo correspondiente, permitiendo realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de forma eficiente. Además, se incluye un encabezado que muestra el nombre del sistema y la información del usuario activo.



Ilustración 38. Interfaz de usuario. Menú principal.

Módulo usuarios

El módulo de usuarios permite al administrador gestionar las cuentas que acceden al sistema. La interfaz muestra una tabla con los usuarios registrados y permite realizar operaciones como registrar, actualizar, eliminar y limpiar campos. Cada usuario tiene un rol asignado (por ejemplo: administrador, vendedor o cajero), lo cual define los permisos dentro del sistema.

Funcionalidades disponibles

- **Registro de usuario:** Ingreso de nombre, contraseña y rol.

- **Consulta automática:** Al abrir el módulo, se cargan automáticamente todos los usuarios existentes en la tabla.
- **Actualización de usuario:** Permite modificar los datos seleccionando primero un usuario desde la tabla.
- **Eliminación de usuario:** Elimina el registro de usuario seleccionado.
- **Botón limpiar:** Limpia los campos del formulario sin alterar la tabla.

USUARIOS

Nombre: Username: ID

Apellido: Rol:

Correo: contraseña:

Tabla de Usuarios

Nombre	Apellido	Correo	Username	Rol	Pass	PasswordRe...	PasswordRe...
alexander	de leon	alex@gmail.c...	alekey	vendedor	12345	string	2025-05-19T0...
Ana	Gómez	ana.gomez@...	anag	vendedor	pass123		
Luis	Martínez	luis.martinez...	luism	cajero	pass123		
María	Lopez	maria.lopez@...	marial	vendedor	pass123		
Pedro	Pérez	pedro.perez@...	pedrop	admin	pass123		
Lucía	Cabrera	lucia.cabrera...	luciac	cajero	pass123		
Jorge	Hernández	jorge.hernand...	jorgeh	vendedor	pass123		

Ilustración 39. Interfaz de usuario. Módulo usuarios.

Módulo clientes

Este módulo permite gestionar la información de los clientes que interactúan con el sistema. Al ingresar, se carga automáticamente una tabla con los registros existentes.

Funciones principales:

- Registrar nuevos clientes con nombre, NIT, dirección y teléfono.

- Consultar clientes en tiempo real (tabla actualizada automáticamente).
- Actualizar la información seleccionando un cliente desde la tabla.
- Eliminar un cliente existente.
- Limpiar los campos del formulario sin modificar la tabla.

TECNO VENTAS

----- CLIENTES ----- alekey

Nombre: Apellido:

Dirección: Correo:

Teléfono: NIT:

Tabla de Clientes

Nombre	Apellido	Dirección	Teléfono	Correo	Nit
Fernando	Soto	Zona 1	55551234	fernando@example.com	1234567-8
Marta	Valdez	Zona 2	55559876	marta@example.com	2345678-9
Alfredo	Mejía	Zona 3	55553456	alfredo@example.com	3456789-0
Karen	Lemus	Zona 4	55557890	karen@example.com	4567890-1
Héctor	Cruz	Zona 5	55552345	hector@example.com	5678901-2
Rosa	Ramírez	Zona 6	55556789	rosa@example.com	6789012-3
Luis	López	Zona 7	55554320	luis@example.com	7890123-4

Ilustración 40. Interfaz de usuario. Módulo clientes.

Módulo categorías

Este módulo permite organizar los productos del sistema por tipo, facilitando su clasificación y consulta. Al acceder, la tabla muestra automáticamente las categorías existentes.

Funciones principales:

- Registrar nuevas categorías con nombre y descripción.
- Consultar las categorías existentes en una tabla.
- Actualizar una categoría seleccionada.
- Eliminar una categoría registrada.
- Limpiar los campos del formulario.


TECNO VENTAS




Registrar


Actualizar


Limpiar


Eliminar

CATEGORIAS

Datos de Categoría

Nombre de la Categoría:

Descripción de la Categoría:

Tabla de Categorías

ID	Nombre	Descripción
1	Electrónica	Dispositivos electrónicos y gadg...
2	Ropa	Vestimenta para hombres y muj...
3	Hogar	Artículos para el hogar
4	Juguetes	Juguetes para niños y niñas
5	Libros	Libros de todas las categorías
6	Deportes	Artículos deportivos

Ilustración 41. Interfaz de usuario. Módulo categoría.

Módulo productos

Este módulo permite gestionar el inventario de artículos tecnológicos. Al ingresar, se muestra automáticamente la tabla con los productos registrados.

Funciones principales:

- Registrar productos con nombre, descripción, precio, stock y categoría.
- Consultar productos existentes mediante una tabla interactiva.
- Actualizar los datos de un producto seleccionado.
- Eliminar productos del inventario.
- Limpiar los campos del formulario sin afectar la tabla.

pág. 79

CATEGORIAS

Datos Productos

Nombre:

Precio:

Cantidad:

Categoria:

Tabla de productos

ID	Nombre	Precio	Cantidad	Categoria	Fecha Creación
1	Laptop Lenovo I...	4500.0	15	7	2025-05-18T14:...
2	Mouse Logitech I...	125.0	40	7	2025-05-18T14:...
3	Teclado Mecáni...	320.0	25	7	2025-05-18T14:...
4	Monitor LG 24" ...	1100.0	10	7	2025-05-18T14:...
5	Router TP-Link ...	390.0	18	4	2025-05-30T14:...
6	Disco SSD King...	560.0	30	7	2025-05-18T14:...
7	Memoria RAM ...	320.0	35	7	2025-05-18T14:...
8	Fuente de poder...	420.0	12	7	2025-05-18T14:...
9	Gabinete Gamer...	680.0	8	7	2025-05-18T14:...
10	Tarjeta Gráfica ...	1900.0	6	7	2025-05-18T14:...

Ilustración 42. Interfaz de usuario. Módulo productos.

Módulo ventas

Este módulo unifica el proceso de registrar una venta, generando automáticamente la factura y su detalle. Permite buscar un cliente y registrarlo, buscar productos y registrarlos con cantidades, y calcular totales. También incluye opciones para consultar y anular ventas.

Funciones principales:

- Registrar una nueva venta (factura + detalle).
- Calcular subtotal, impuestos y total de forma automática.
- Consultar ventas previas mediante filtros.
- Anular una venta seleccionada.
- Actualizar automáticamente el stock al confirmar la venta.

TECNO VENTAS

PRODUCTO

CATEGORIAS

VENTAS

FACTURAS

USUARIOS

VENTAS

Datos del Cliente

NIT:

Fecha:

Nombre:

Apellido:

Telefono:

Correo:

Datos de Productos

Nombre:

Stock:

Precio:

Categoria:

Cantida...

Tabla de Ventas

Subtotal:

Total:

IVA:

Ilustración 43. Interfaz de usuario. Módulo ventas.

Design Preview [ViewFacturas]

TECNO VENTAS

FACTURAS

Tabla de Facturas

Ilustración 44. interfaz de usuario. Módulo ventas (consultar).